





Conceitos Básicos sobre Infraestrutura de Rede

Introdução a Fibra Óptica de Redes de Computadores

Módulo - VIII - Etapa-02

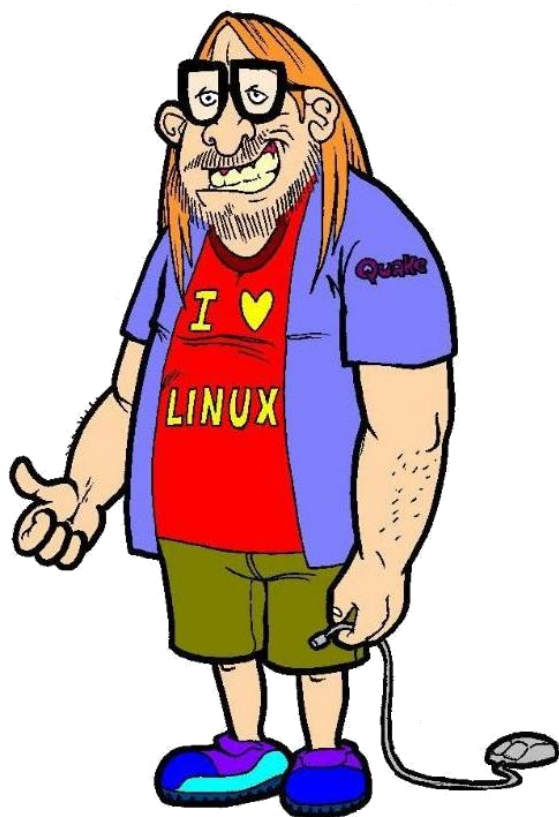
v4.4 - 01/12/2025

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Professor do Curso de Infraestrutura de Redes



Sou consultor de Infraestrutura de Redes de Computadores há **+25 anos**, minha trajetória acadêmica atual é **Técnico/Tecnólogo e Pós-Graduado em Redes de Computadores com foco em Infraestrutura de Redes e Telecom.**

Já tirei as principais certificações de rede nos maiores players em Infraestrutura e TI do mercado, grandes empresas como a **Microsoft MCSA, GNU/Linux LPI LPIC-2, CompTIA LPIC-1, Cisco CCAI/CCNA/CCNP e Furukawa FCP.**

Sempre trabalhei em projetos de consultoria de design de redes para instituições acadêmicas e financeiras com foco em **Interoperabilidade de Sistemas Operacionais**, sou Mantenedor do blog/redes sociais **Procedimentos em TI e Bora para Prática.**

Atuo como Docente dos Cursos Livres e Técnicos do SENAC São Paulo (Unidade Tatuapé).

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosenti.com.br | www.boraparapratica.com.br – Robson Vaamonde



Contatos



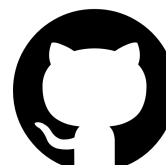
<https://www.facebook.com/ProcedimentosEmTi/>



<http://youtube.com/boraprapratica>



<https://www.linkedin.com/in/robson-vaamonde-0b029028/>



<https://github.com/vaamonde>



<https://www.instagram.com/procedimentoem/>

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraprapratica.com.br - Robson Vaamonde



Estudar e praticar muito os conceitos de Infraestrutura de Redes de Computadores



Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



#01_ Dicas de Palavras (Frases) para o Prompt do Chacha (ChatGPT) - Vava #BoraParaPrática

- A) Tabela **Resumida** e **Objetiva** sobre...
- B) Texto **Resumido** sobre...
- C) O que é e para que serve (**resumido e objetivo**)...
- D) Exemplos do **dia a dia** sobre...
- E) Onde posso utilizar (**de forma resumida e objetiva**) sobre...
- F) Quais as **melhores opções** sobre...
- G) Melhore essa explicação (**resumida e objetiva**) com **fontes confiáveis** sobre...
- H) Comparação **Lúdica (objetiva)** sobre...

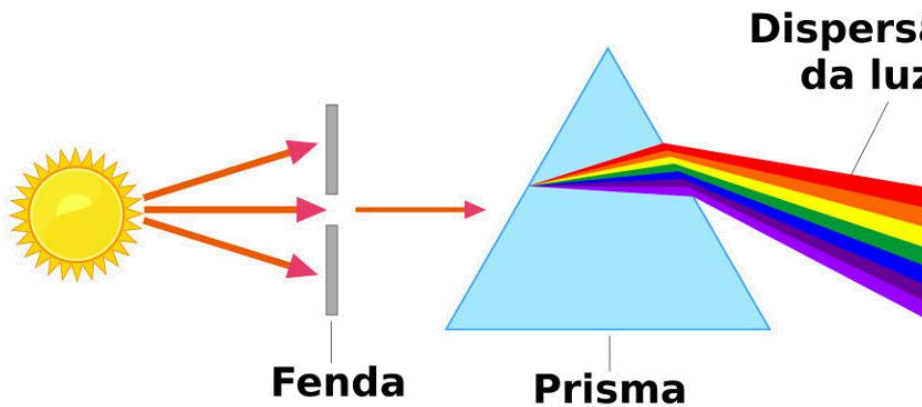
Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde

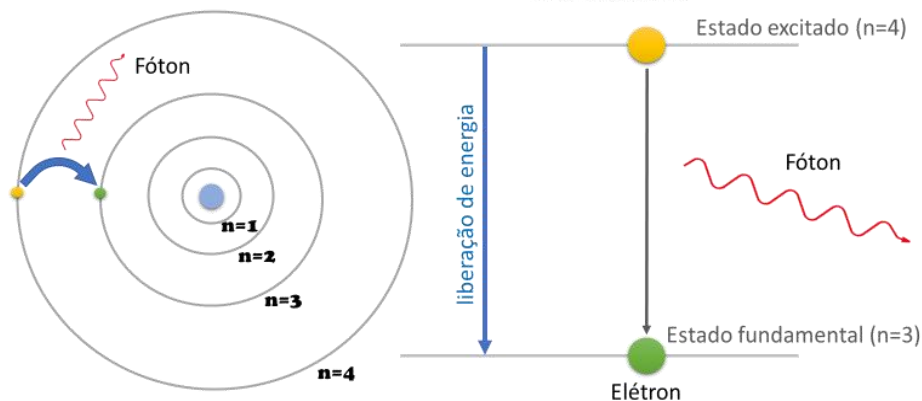
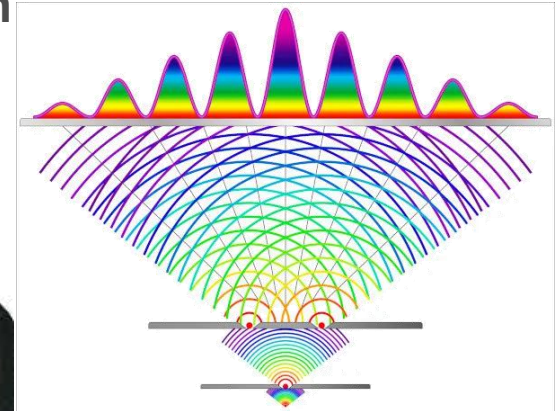
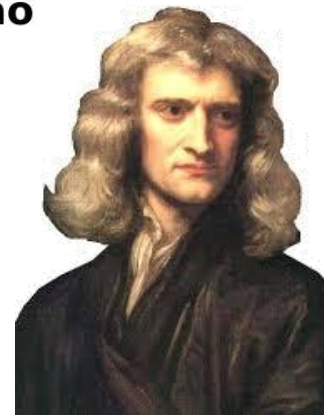


Conceito Básico da Natureza da Luz - Etapa:01

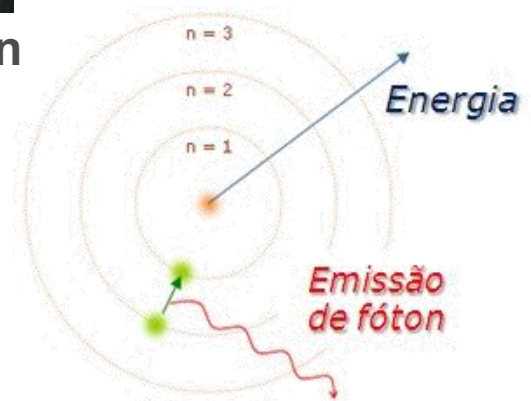
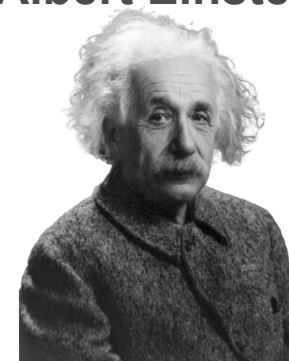
Fonte: <https://brasilecola.uol.com.br/fisica/a-dispersao-luz-branca.htm>



Isaac Newton



Albert Einstein



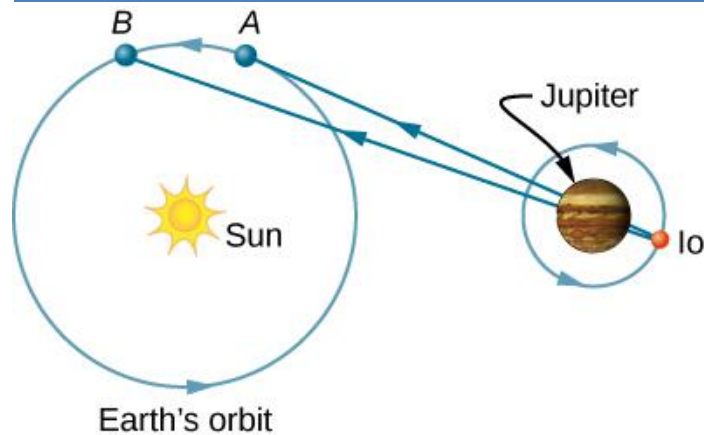
Fonte: <https://cienciaemacao.com.br/absorcao-e-emissao-de-luz-eletrons/>

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

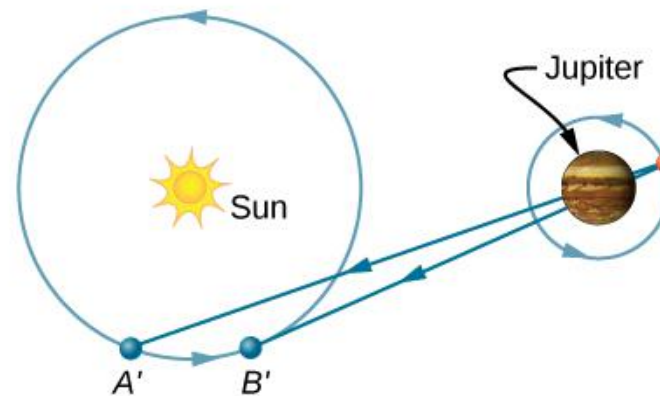
www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Conceito Básico da Velocidade da Luz - Etapa:02



(a)



(b)

Ole Rømer



A **velocidade da luz é a velocidade máxima** que um objeto consegue alcançar. A **velocidade da luz no vácuo** é simbolizada pela letra “**c**” e equivale a: **299.793.458 m/s**. Este valor é comumente arredondado para: **$3,0 \times 10^8$ m/s** ou, ainda, **300.000 km/s (Diâmetro equatorial da terra: 12.756km - Circunferência equatorial: 40.075km).**

Fonte: <https://brasilecola.uol.com.br/fisica/a-dispersao-luz-branca.htm>

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br – Robson Vaamonde



Tabela Resumida: Natureza e Velocidade da Luz

Cientista	Conceito / Descoberta	O que é	Importância para a Fibra Óptica
Isaac Newton (séc. XVII)	Teoria Corpuscular da Luz	A luz é formada por pequenas partículas chamadas corpúsculos , que se propagam em linha reta .	Ajuda a entender a propagação retilínea da luz , princípio usado no alinhamento e no direcionamento do sinal óptico.
Albert Einstein (1905)	Natureza Dual da Luz	A luz possui comportamento duplo: pode agir como onda ou como partícula (fóton) , dependendo da situação.	Fundamenta o funcionamento dos transmissores ópticos , onde a luz é gerada em forma de fótons (Lasers e LEDs).
Ole Rømer (1676)	Velocidade Finita da Luz	Demonstrou que a luz possui velocidade limitada, e não infinita , ao observar o atraso nos eclipses de Io (lua de Júpiter).	Base para o cálculo de atraso (latência) e tempo de propagação em enlaces de fibra óptica.

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br – Robson Vaamonde



Tabela Resumida: Velocidade da Luz em Diferentes Meios de Propagação

Meio de Propagação	Velocidade Aproximada da Luz	Observação Importante
Vácuo	300.000 km/s ($3,0 \times 10^8$ m/s)	Velocidade máxima da luz , usada como referência.
Ar	≈ 299.700 km/s	Muito próxima do vácuo , com pequena redução.
Água	≈ 225.000 km/s	A luz sofre maior desaceleração devido à densidade do meio.
Vidro	≈ 200.000 km/s	Valor típico para fibras ópticas de sílica .
Plástico (POF)	≈ 190.000 km/s	Usado em fibras ópticas plásticas de curta distância.

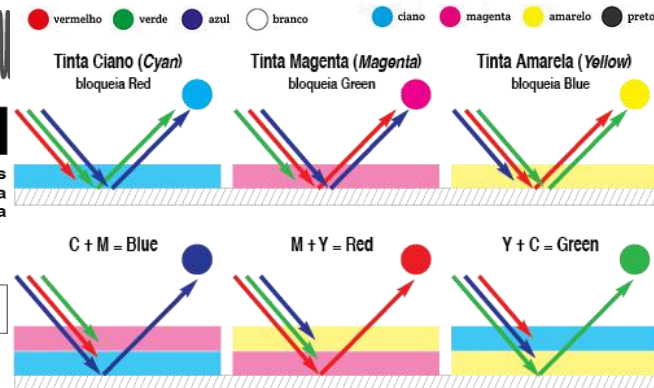
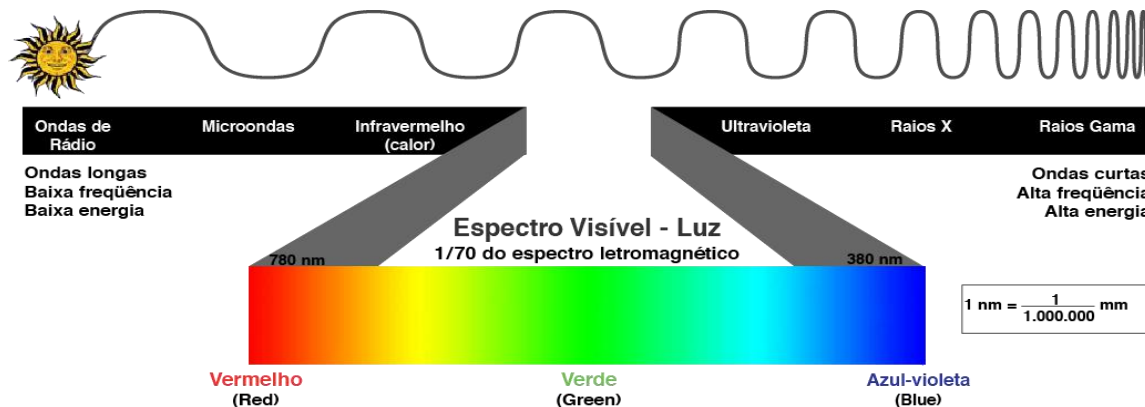
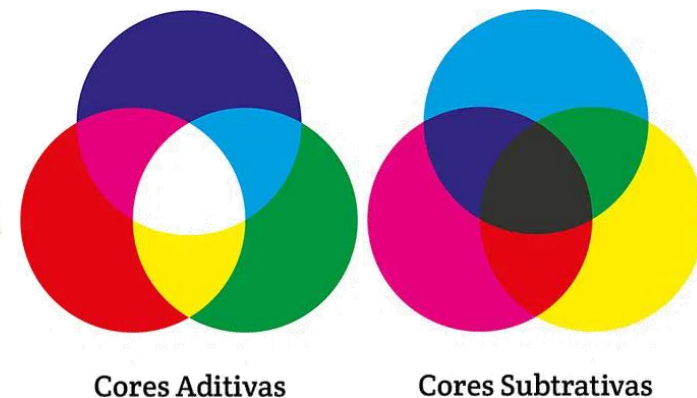
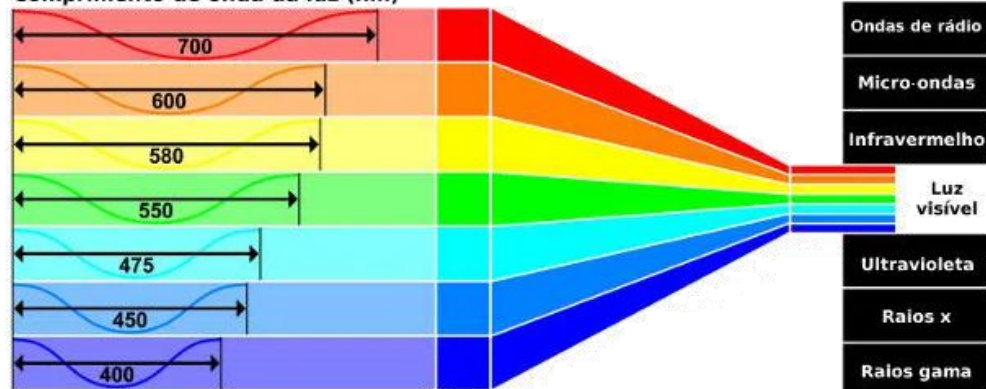
Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br – Robson Vaamonde



Conceitos Básicos de Imagens e Cores Visível - Etapa:03

Comprimento de onda da luz (nm)



Fonte: <https://sistemasmultimedia.com.br/imagens-cores-por-chrystian-guilherme-leonardo-e-osnei/>

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentossemi.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Resumo: Conceito de Luz Branca e Luz Negra (Preta) - Luz Visível

Conceito	O que é	Relação com as cores	Visão na prática	Exemplo
Luz Branca	Combinação de todas as cores do espectro visível	Contém todas as cores	Vemos branco quando todas as cores chegam aos olhos	Sol, lâmpada branca
Luz Negra (Preta)	Ausência de luz visível	Não há cores visíveis	Vemos preto quando nenhuma luz chega aos olhos	Escuridão total
Cor Branca (objeto)	Superfície que reflete quase toda a luz visível	Reflete todas as cores	Parece branca sob luz branca	Papel branco
Cor Preta (objeto)	Superfície que absorve quase toda a luz visível	Não reflete cores	Parece preta	Asfalto, tecido preto

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

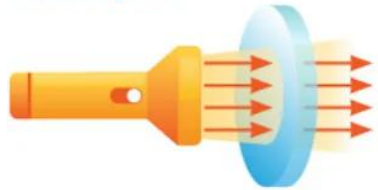
www.procedimentossemi.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



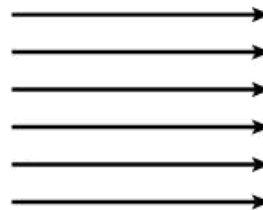
Conceitos Básicos de Óptica - Etapa:04

TRANSPARENTE

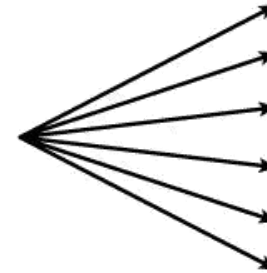
Toda a luz passa



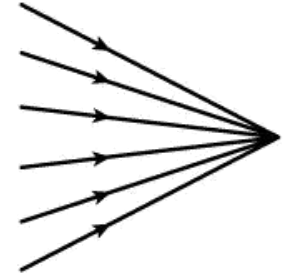
JANELA



Feixes paralelos



Feixes divergentes



Feixes convergentes

TRANSLÚCIDO

Uma parcela da luz passa



ÓCULOS DE SOL

Fontes



Ondas de rádio



Micro-ondas



Infravermelho



Luz visível



Ultravioleta



Raios X



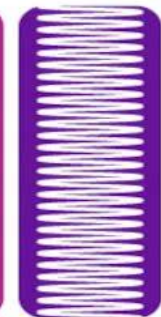
Raios gama

OPACO

Nenhuma luz passa



MOCHILA



Fonte: <https://mundoeducacao.uol.com.br/fisica/optica.htm>

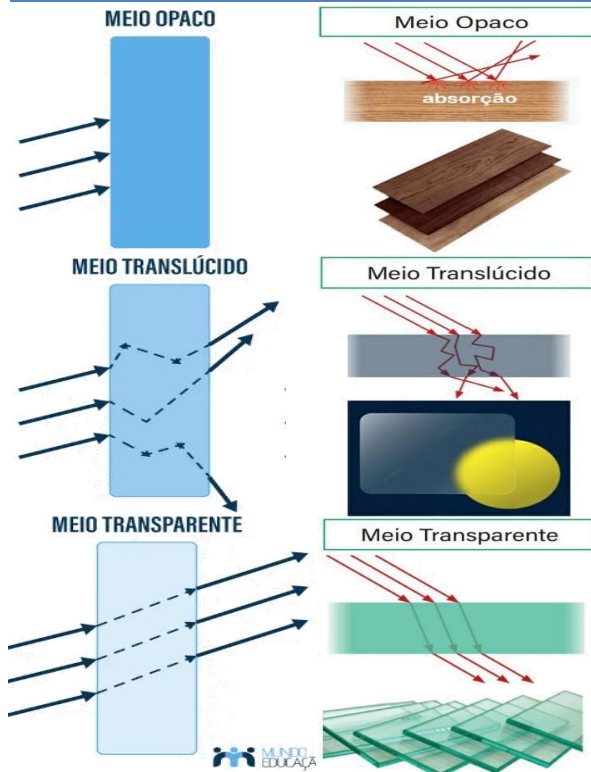
Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentossemi.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde

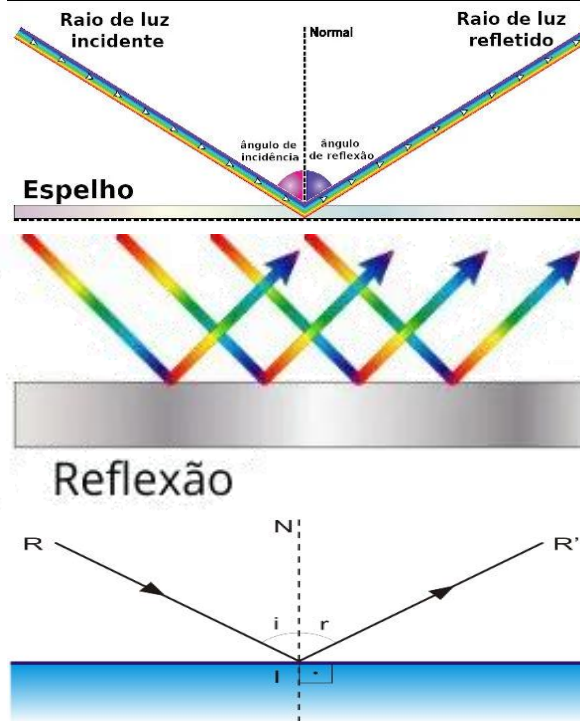


Conceitos Básicos de Óptica - Etapa:05

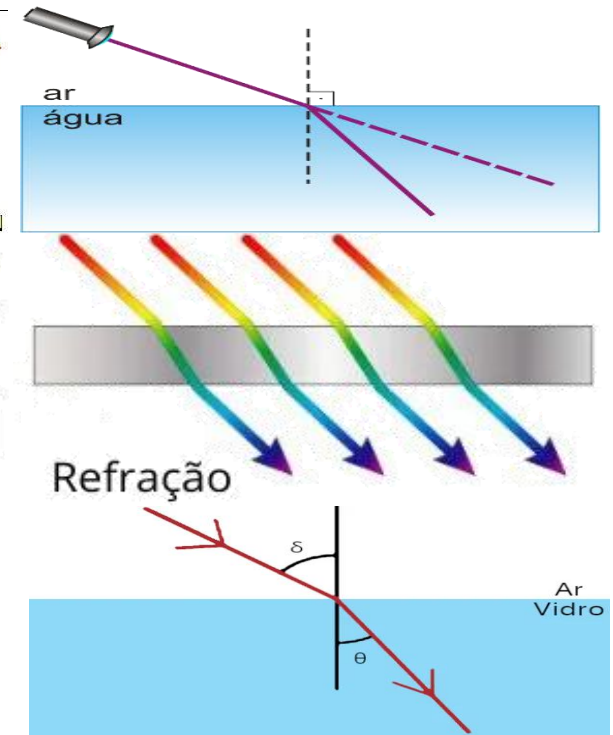
Meio de Propagação



Reflexão da Luz



Refração da Luz



Fonte: <https://mundoeducacao.uol.com.br/fisica/optica.htm>

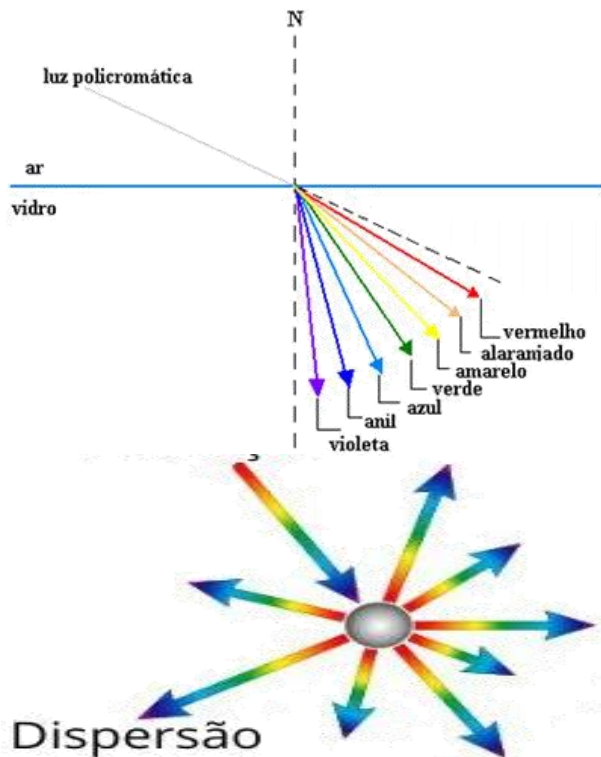
Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde

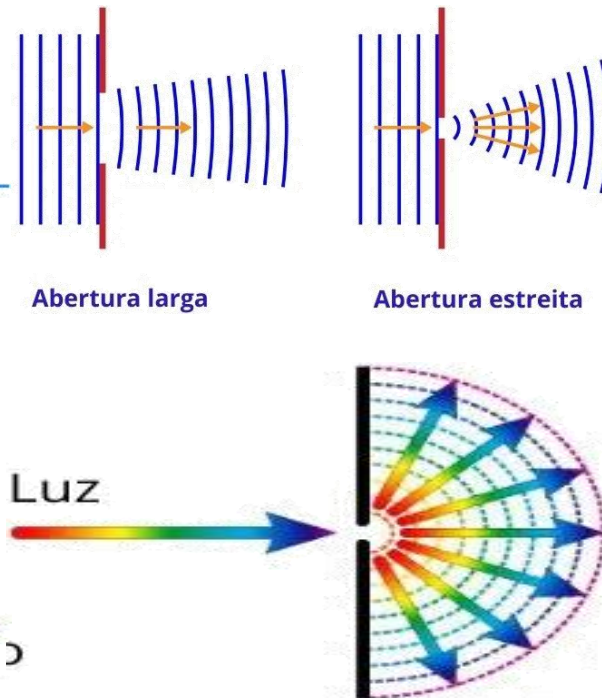


Conceitos Básicos de Óptica - Etapa:06

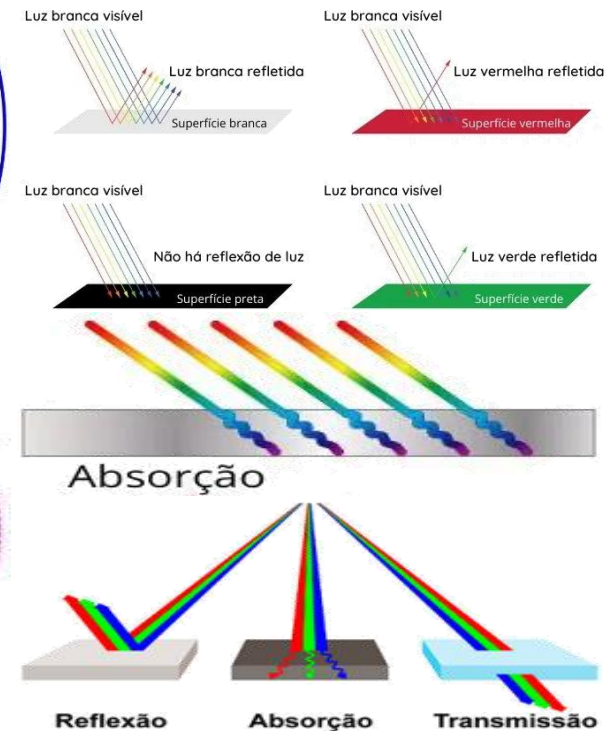
Dispersão da Luz



Difração da Luz



Absorção da Luz



Fonte: <https://mundoeducacao.uol.com.br/fisica/optica.htm>

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentossemi.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Resumida: Conceitos Básicos de Óptica

Conceito	O que é	Importância para a Fibra Óptica
Meio de Propagação	Material pelo qual a luz se propaga, como vácuo, ar, água ou vidro .	A fibra óptica utiliza vidro ou plástico como meio para guiar a luz com baixa perda.
Reflexão da Luz	Fenômeno em que a luz retorna ao mesmo meio ao atingir uma superfície.	Na fibra óptica ocorre a reflexão total interna , mantendo a luz confinada no núcleo.
Refração da Luz	Mudança de direção e velocidade da luz ao passar de um meio para outro.	Essencial para o funcionamento da fibra, devido à diferença de índice de refração entre núcleo e casca .
Dispersão da Luz	Separação da luz em diferentes comprimentos de onda ao se propagar.	Limita a largura de banda , pois pode causar alargamento do pulso óptico.
Difração da Luz	Espalhamento da luz ao passar por aberturas ou obstáculos muito pequenos.	Influencia o acoplamento da luz em fibras e conectores ópticos .
Absorção da Luz	Parte da energia luminosa é absorvida pelo meio , convertendo-se em calor.	Responsável por atenuação do sinal , reduzindo o alcance da comunicação óptica.

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br – Robson Vaamonde

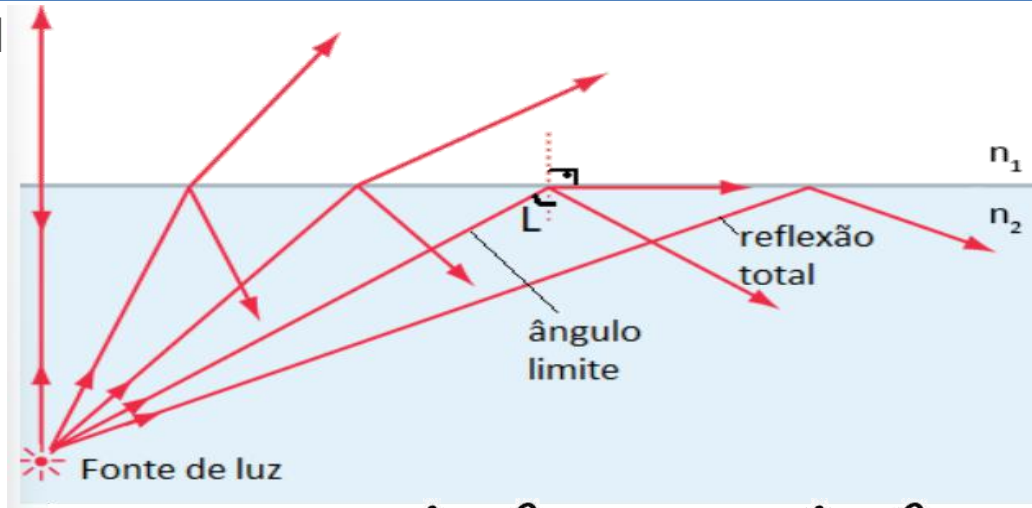


Conceito Básico da Lei de Snell-Descartes

Willebrord Snell



René Descartes



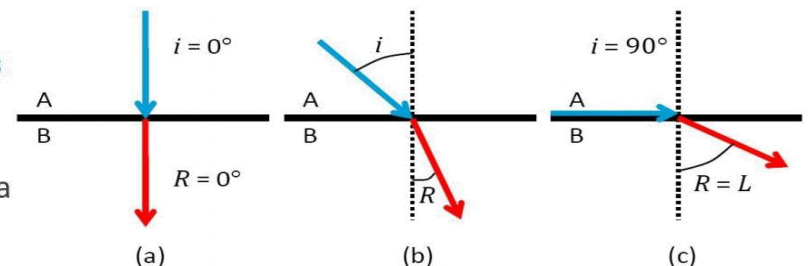
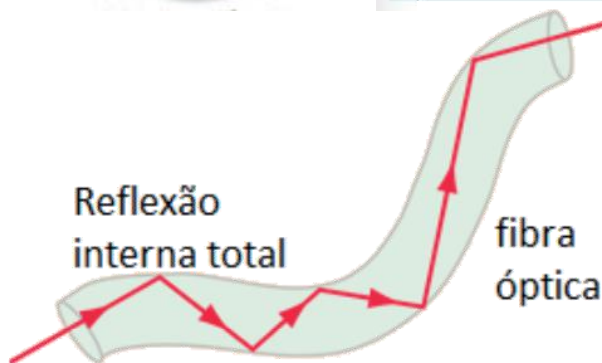
$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$$

n_1 = índice de incidentes

n_2 = índice refratado

θ_1 = ângulo de incidência

θ_2 = ângulo refratado



Fonte: <https://concursosmilitares.promilitares.com.br/conteudo/refracao-da-luz/>

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Resumida: Lei de Snell-Descartes

Conceito	O que é	Aplicação Direta na Fibra Óptica
Lei de Snell-Descartes	Relação matemática que descreve como a luz muda de direção ao passar entre dois meios com índices de refração diferentes .	Explica o comportamento da luz ao sair do núcleo e atingir a casca da fibra.
Ângulo de Incidência	Ângulo entre o raio de luz incidente e a normal à superfície de separação dos meios.	Determina se a luz será refratada ou totalmente refletida dentro da fibra.
Ângulo de Refração	Ângulo formado pelo raio refratado ao entrar em outro meio.	Ocorre quando a luz não atende às condições de reflexão total.
Ângulo Limite (ou Crítico)	Ângulo mínimo de incidência a partir do qual a luz deixa de refratar e passa a ser totalmente refletida .	Parâmetro essencial para garantir que a luz permaneça confinada no núcleo .
Reflexão Interna Total	Fenômeno em que toda a luz é refletida de volta ao meio mais denso , sem perdas por refração.	Princípio físico que permite a transmissão de dados ao longo da fibra óptica .

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br – Robson Vaamonde



Tabela Resumida: Índice de Refração (n)

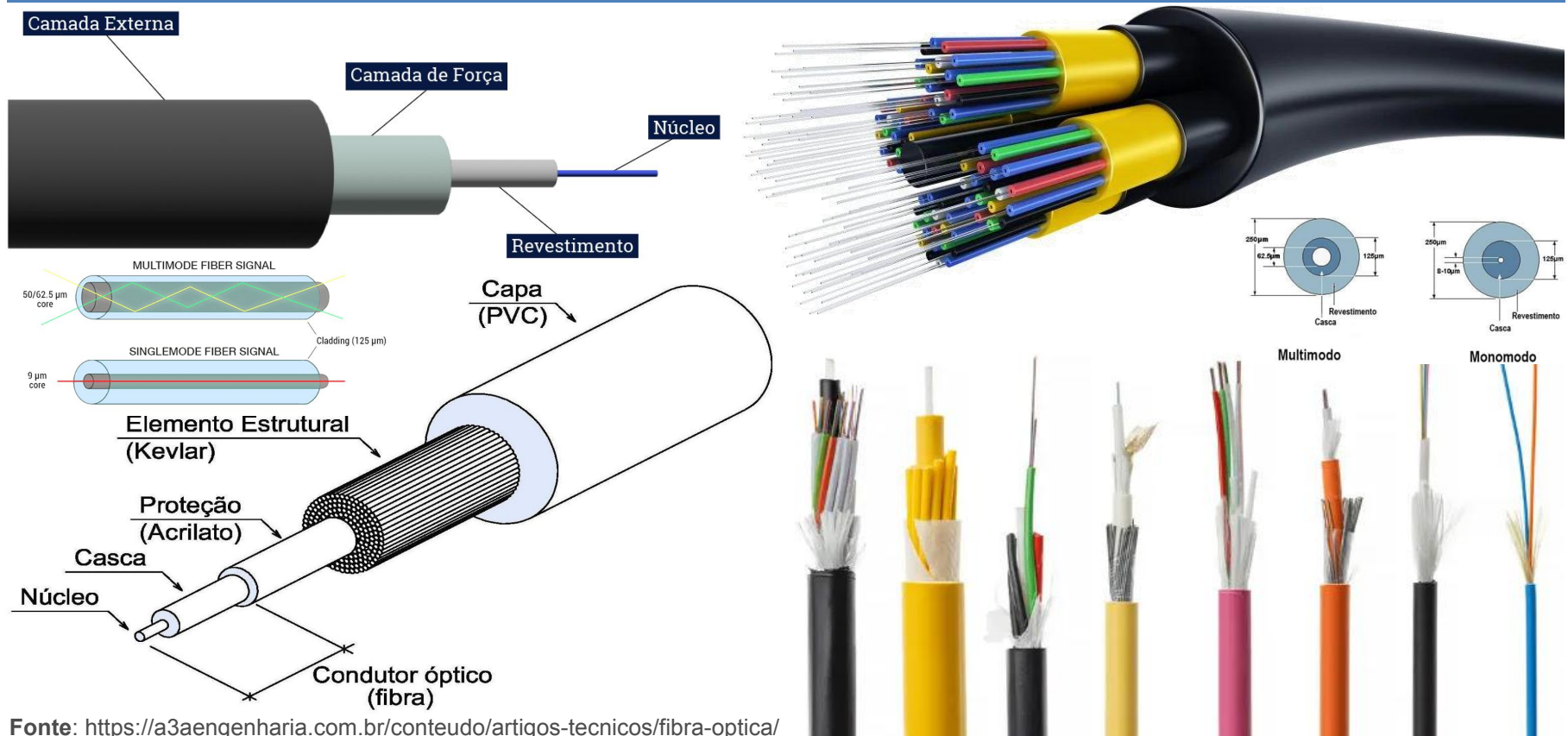
Meio de Propagação	Índice de Refração (n)	Observação Importante
Vácuo	1,000	Referência absoluta para o índice de refração.
Ar	≈ 1,0003	Muito próximo do vácuo, geralmente aproximado para n = 1 .
Água	≈ 1,33	Reduz significativamente a velocidade da luz.
Vidro (comum)	≈ 1,50	Valor típico usado em exemplos didáticos.
Vidro de Sílica (Fibra Óptica – Núcleo)	≈ 1,48	Permite o confinamento da luz no núcleo .
Vidro de Sílica (Fibra Óptica – Casca)	≈ 1,46	Índice ligeiramente menor que o núcleo.
Plástico (POF)	≈ 1,49	Usado em fibras ópticas plásticas de curta distância.

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br – Robson Vaamonde



Principais Tipos de Cabeamento de Fibra Óptica



Fonte: <https://a3aengenharia.com.br/conteudo/artigos-tecnicos/fibra-optica/>

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

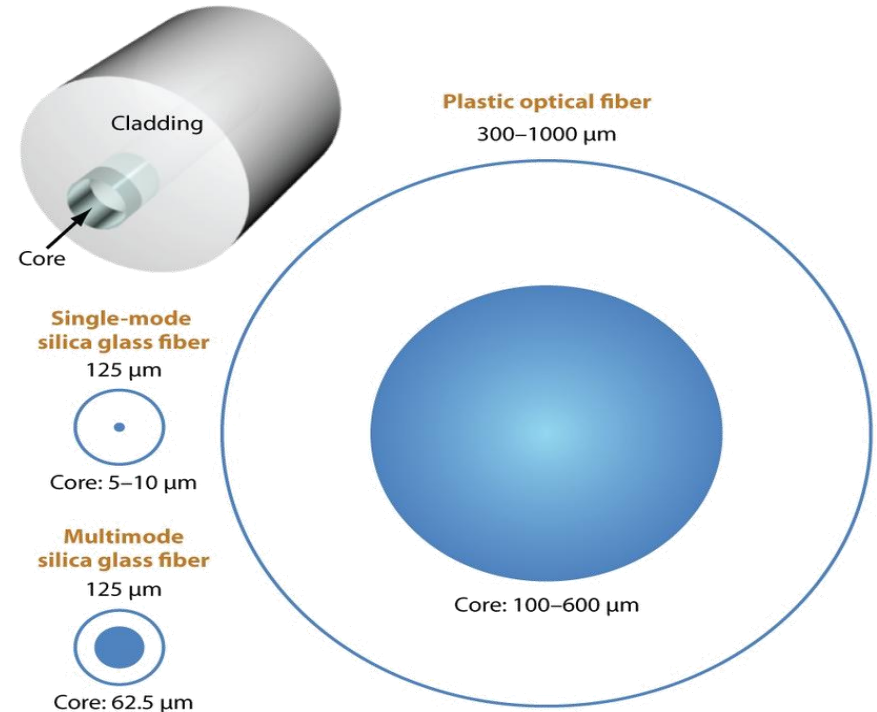
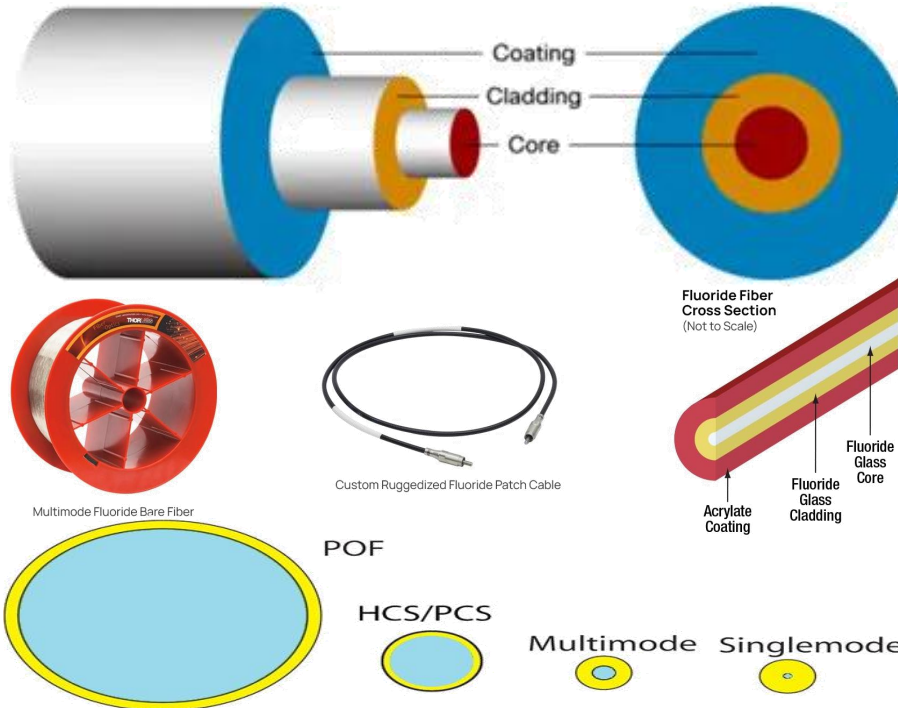
www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Principais Tipos de Fibra Ópticas GOF e POF

Fibras Ópticas de Sílica – Glass optical fibre (GOF)

Fibras Ópticas Plástica - Plastic optical fibre (POF)



Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br – Robson Vaamonde



Tabela Resumida: Tipos de Fibra Óptica quanto ao Material

Tipo de Fibra	Material	Principais Características	Vantagens	Limitações	Uso Típico
GOF (Glass Optical Fibre)	Vidro de Sílica	Baixa atenuação , alta largura de banda, alta precisão óptica	Longas distâncias , alta velocidade, alta confiabilidade	Maior custo e maior cuidado na instalação	Backbone , Telecom, Data Centers, Internet
POF (Plastic Optical Fibre)	Plástico (polímero)	Alta atenuação , curto alcance, fácil manuseio	Baixo custo , flexível, fácil instalação	Curtas distâncias e menor capacidade	Redes domésticas, automotiva, IoT

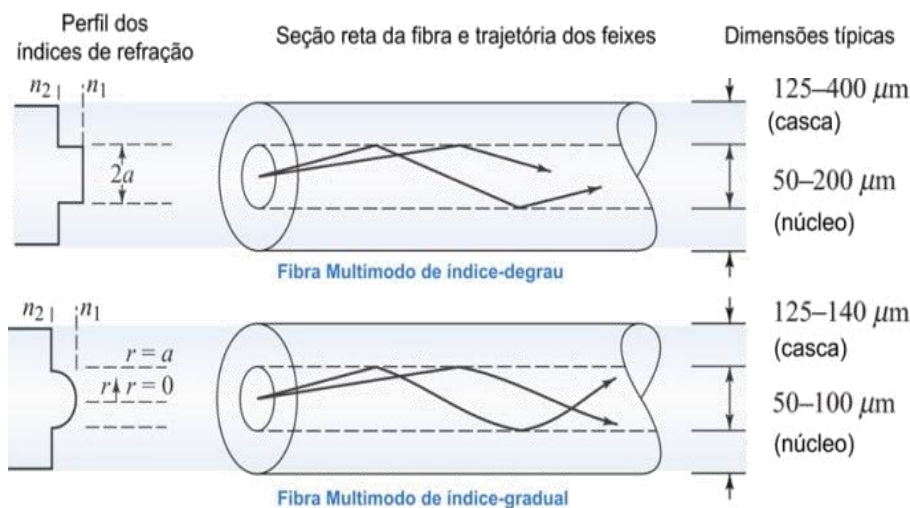
Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



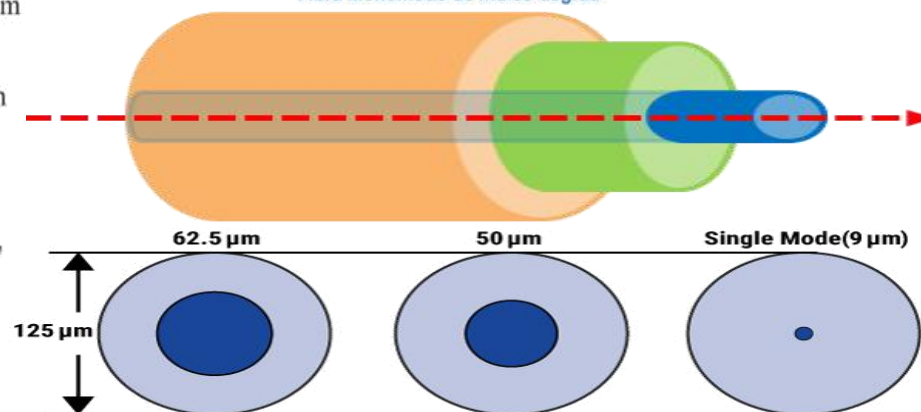
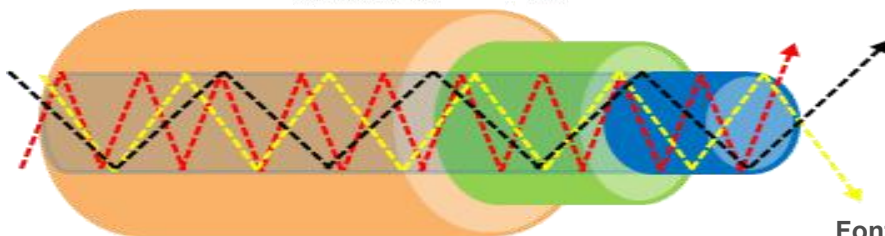
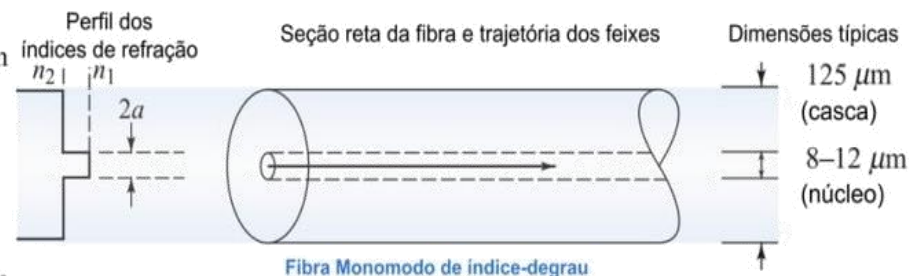
Classificação das Fibras Ópticas MMF e SMF

Fibra Óptica Multimodo MMF



Fibra Óptica Monomodo SMF

Fonte: <https://www.fiberworks.com.br/telecomunicacao/tipos-de-fibras-opticas/>



Fonte: https://www.profmota.escolanota10.com/colaboradores/redes_opticas.php

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Resumida: Multimodo (MMF) × Monomodo (SMF)

Característica	Fibra Multimodo (MMF)	Fibra Monomodo (SMF)
Função Principal	Curtas e médias distâncias	Longas distâncias
Diâmetro do Núcleo (Core)	50 µm (mícron) (atual) ou 62,5 µm (descontinuado)	8 a 10 µm
Diâmetro da Casca (Cladding)	125 µm (padrão)	125 µm (padrão)
Índice de Refração do Núcleo	Maior que o da casca	Maior que o da casca
Índice de Refração da Casca	Menor que o do núcleo	Menor que o do núcleo
Perfil do Índice de Refração	Degrau (Step Index) ou Gradual (Graded Index)	Degrau (Step Index)
Quantidade de Modos de Luz	Múltiplos modos de propagação	Modo único de propagação
Dispersão Modal	Alta (menor no índice gradual)	Muito baixa
Capacidade / Distância	Alta taxa , porém distância limitada	Altíssima taxa e longas distâncias
Custo	Menor custo de equipamentos	Maior custo , maior desempenho

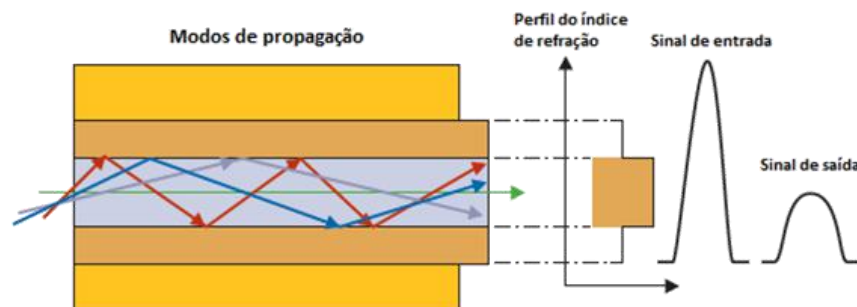
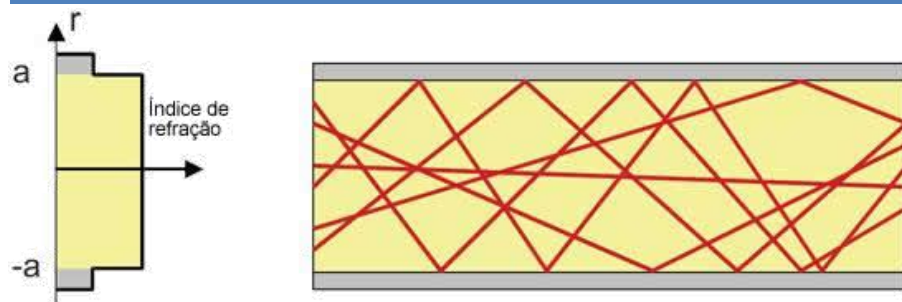
Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br – Robson Vaamonde

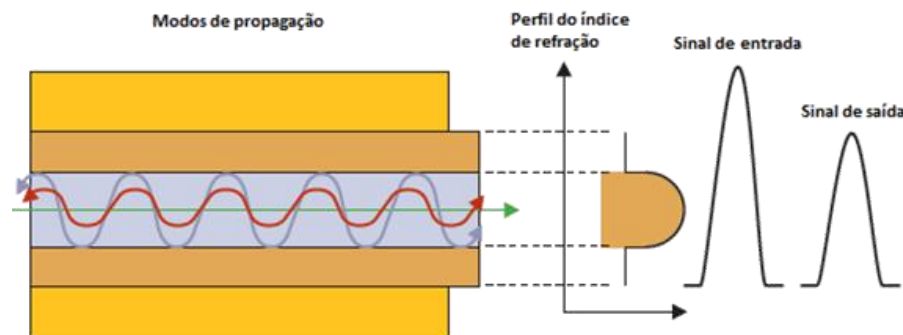
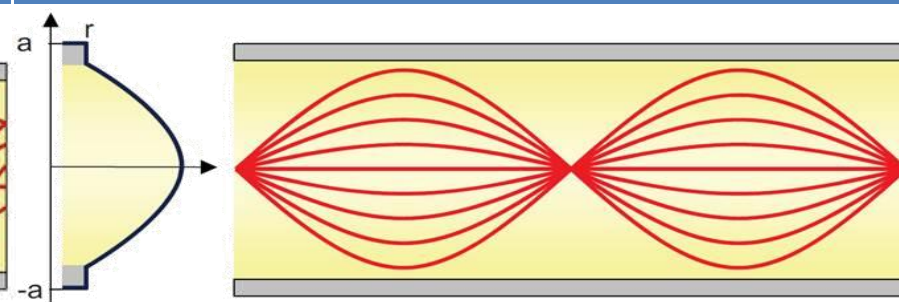


Principais Tipos de Índice de Refração das Fibras Ópticas

Índice Degrau (Step Index - SI)



Índice Gradual (Graded Index - GI)



Fonte: <https://telteq.wordpress.com/2014/12/23/principio-de-funcionamento-e-tipos-de-fibra-optica/>

Fonte: https://www.teleco.com.br/tutoriais/tutorialfibraplast1/pagina_2.asp

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentossemi.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Resumida: Tipos de Índice de Refração em Fibras Ópticas

Tipo de Índice	Nome (EN)	O que é	Características Principais	Uso Típico
Índice Degrau (SI)	Step Index	O índice de refração muda bruscamente do núcleo para a casca.	Estrutura simples , maior dispersão modal.	Fibras monomodo e multimodo antigas.
Índice Gradual (GI)	Graded Index	O índice de refração varia gradualmente do centro do núcleo até a casca.	Menor dispersão modal , melhor desempenho.	Fibras multimodo modernas.

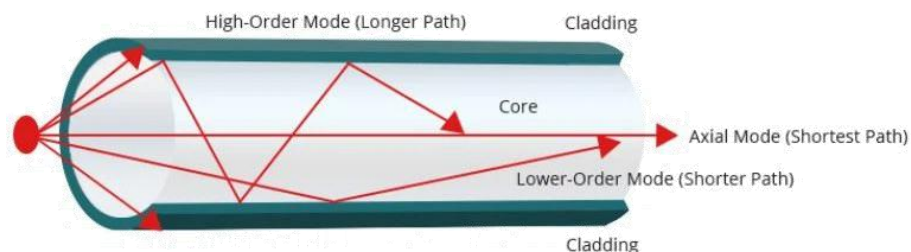
Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br – Robson Vaamonde

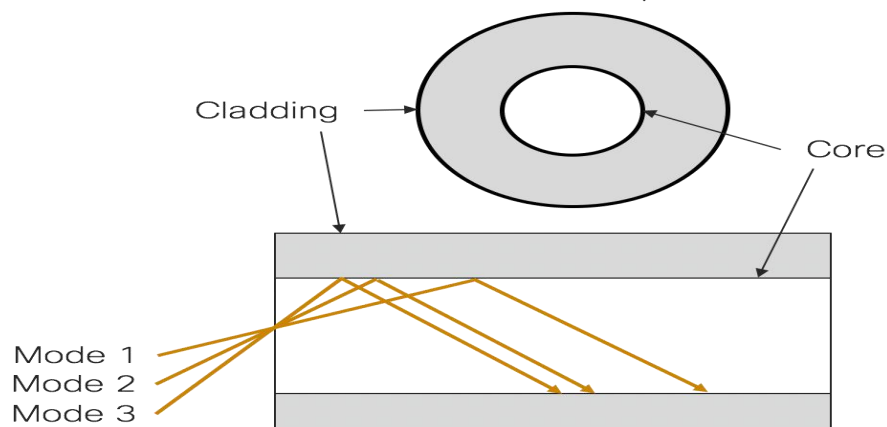


Principais Tipos de Dispersão das Fibras Ópticas MMF e SMF

Dispersão Intermodal

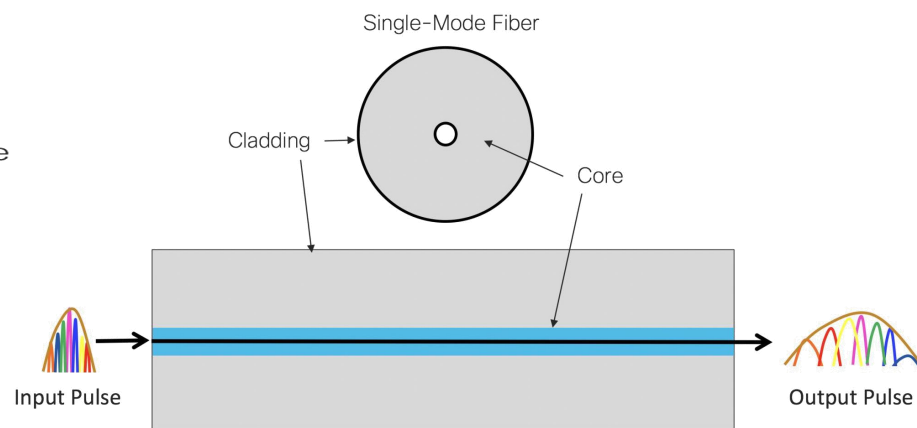
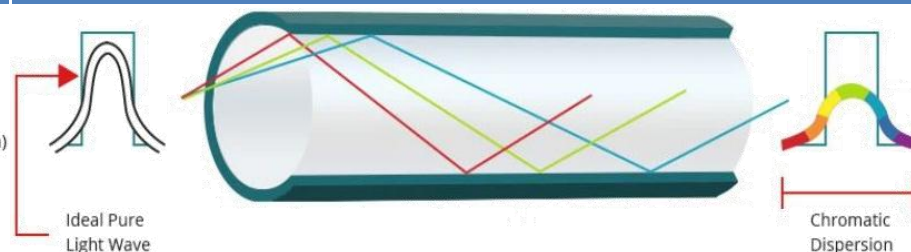


Multi-Mode Step Index



Fonte: <https://blogs.cisco.com/sp/fiber-optics-part-3-fiber-dispersion-will-change-the-way-you-see-your-links>

Dispersão Cromática



Fonte: <https://pt.oadm-cwdm-dwdm.com/info/what-is-fiber-dispersion-52199960.html>

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Resumida: Principais Tipos de Dispersão em Fibras Ópticas

Tipo de Dispersão	O que é	Ocorre em	Impacto na Transmissão
Dispersão Intermodal	Diferentes modos de luz percorrem caminhos distintos e chegam em tempos diferentes.	Fibra Multimodo (MMF)	Alargamento do pulso e limitação da distância.
Dispersão Cromática	Diferentes comprimentos de onda se propagam a velocidades diferentes.	MMF e SMF	Distorção do sinal em altas taxas.
Dispersão do Material	Parte da dispersão cromática causada pelo material da fibra.	MMF e SMF	Variação de velocidade conforme o comprimento de onda.
Dispersão de Guia de Onda	Parte da dispersão cromática causada pela estrutura da fibra.	Principalmente SMF	Influencia enlaces de alta velocidade.
Dispersão por Modo de Polarização (PMD)	Diferença de velocidade entre polarizações da luz.	SMF	Crítica em longas distâncias e altas taxas.

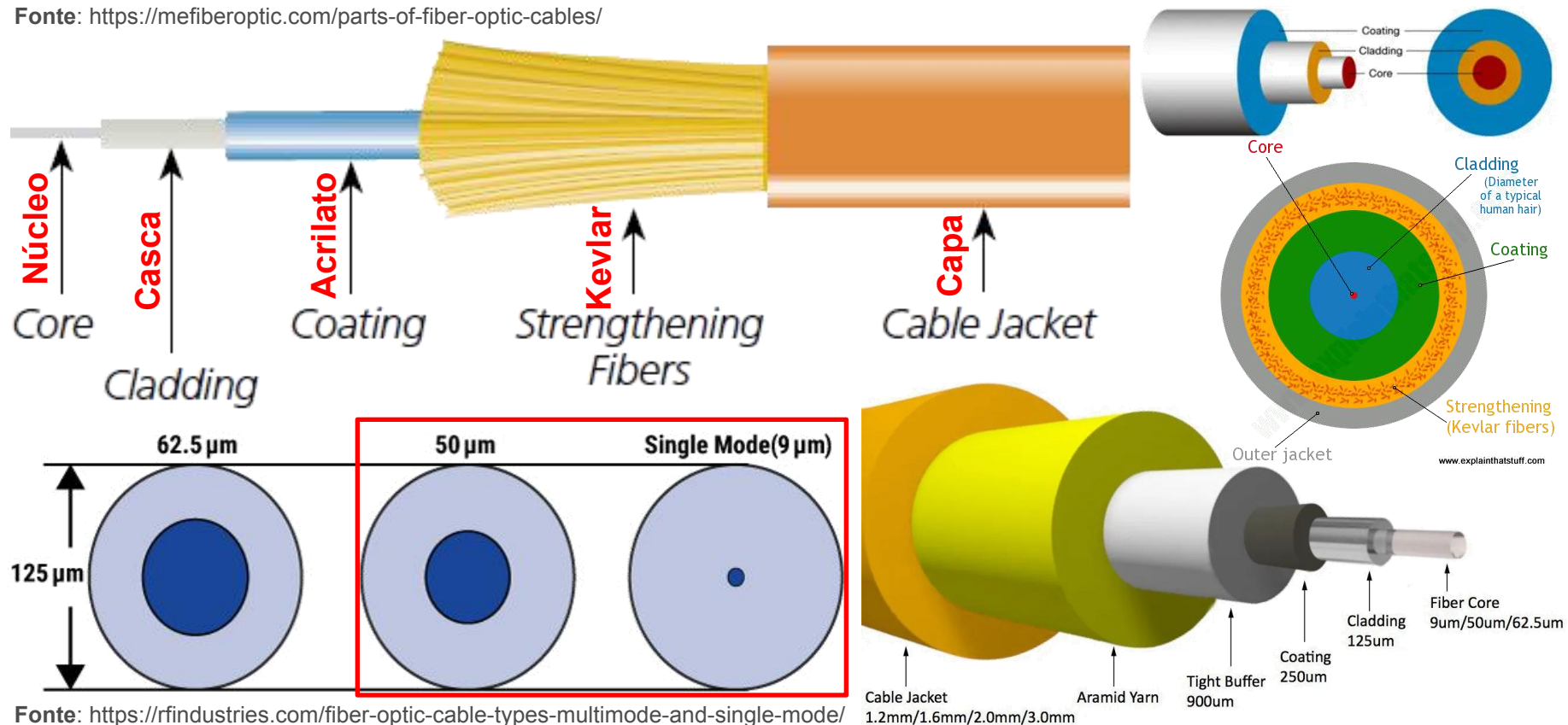
Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br – Robson Vaamonde



Fabricação e Construção das Fibras Ópticas

Fonte: <https://mefiberoptic.com/parts-of-fiber-optic-cables/>



Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Resumida: Fabricação e Construção da Fibra Óptica

Elemento (EN)	Tradução (PT-BR)	O que é / Função	Diâmetro Típico
Fiber Core	Núcleo da Fibra	Região central por onde a luz se propaga .	Multimodo: 50~62,5 μm , Monomodo: 8~10 μm
Cladding	Casca (Revestimento Óptico)	Camada que envolve o núcleo, com índice de refração menor , permitindo a reflexão total interna.	Padrão: 125 μm MMF e SMF
Coating	Revestimento Primário	Camada acrílica que protege a fibra contra umidade e microcurvaturas .	$\approx 250 \mu\text{m}$ (0,25 mm)
Tight Buffer	Revestimento Secundário (Buffer Apertado)	Camada adicional de proteção mecânica, comum em cabos internos.	$\approx 900 \mu\text{m}$ (0,9 mm)
Strengthening Fibers / Aramid Yarn	Fibras de Aramida (Kevlar)	Elemento de reforço mecânico , absorve tração e protege a fibra.	Sem diâmetro óptico definido
Cable Jackets	Capa Externa do Cabo	Proteção final contra impacto, abrasão, UV e ambiente.	≈ 2 a 10 mm (varia conforme o cabo)

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

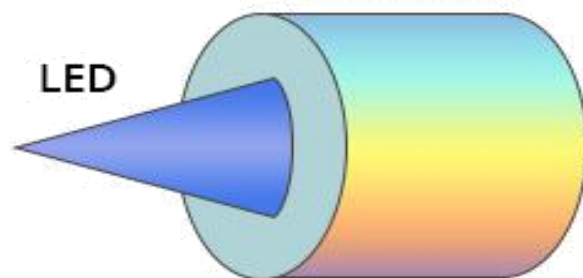
www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br – Robson Vaamonde



Fonte de Luz das Fibras Ópticas MMF e SMF

LED - MMF

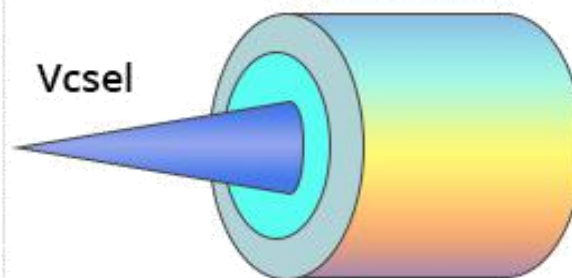
Core 62.5 μm
Spot Size 100 μm



Light Emitting Diode
(A) FDDI Overfilled-Launch

VCSEL - MMF

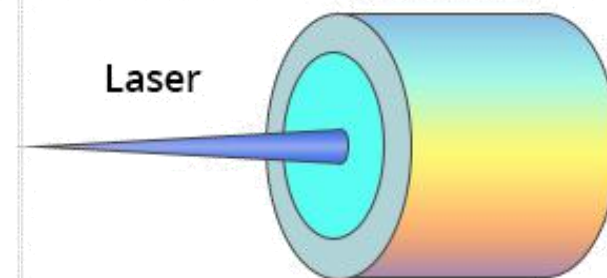
Core 62.5 μm
Spot Size 35 μm



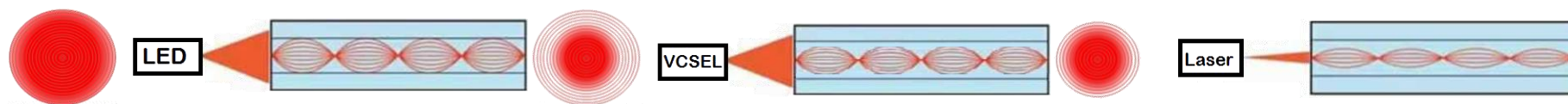
Vertical Cavity Surface
Emitting Laser (VCSEL)

LASER (ILD) - SMF

Core 62.5 μm
Spot Size 10 μm



Single-Mode Laser
(C) Gigabit Ethernet long Wavelength



Fonte: <https://www.qsfptek.com/qt-news/optical-light-source-comprehensive-introduction-of-led-vs-laser-diode.html>

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Resumida: Fontes de Luz em Fibras Ópticas (MMF e SMF)

Fonte de Luz	Fibra Óptica	O que é	Característica Principal	Uso Típico
LED (Light Emitting Diode)	MMF	Emissor de luz por diodo , com feixe menos concentrado.	Baixo custo, menor alcance, maior dispersão.	Redes locais simples e curtas distâncias.
VCSEL (Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser)	MMF	Laser de emissão vertical , feixe mais focado que LED.	Alta eficiência, maior taxa de dados.	Data Centers e redes de alta velocidade em MMF.
ILD / Laser (Injection Laser Diode)	SMF	Diodo laser com feixe altamente concentrado.	Longo alcance , baixa dispersão, alta potência.	Telecomunicações, Backbone e enlaces longos.

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

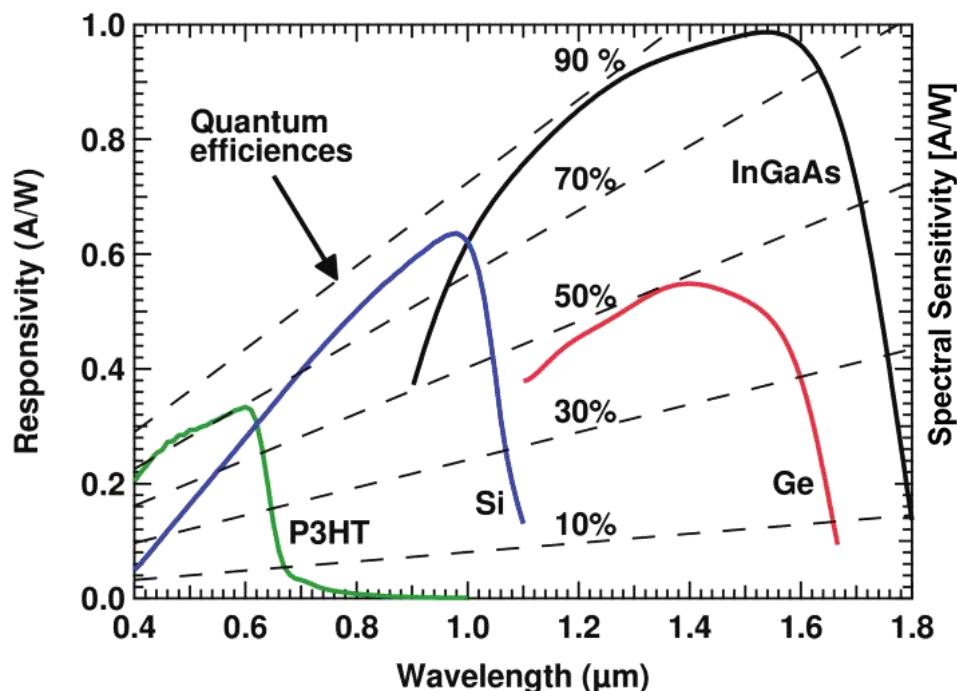
www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br – Robson Vaamonde



Fotodetectores de Fibras Ópticas MMF e SMF

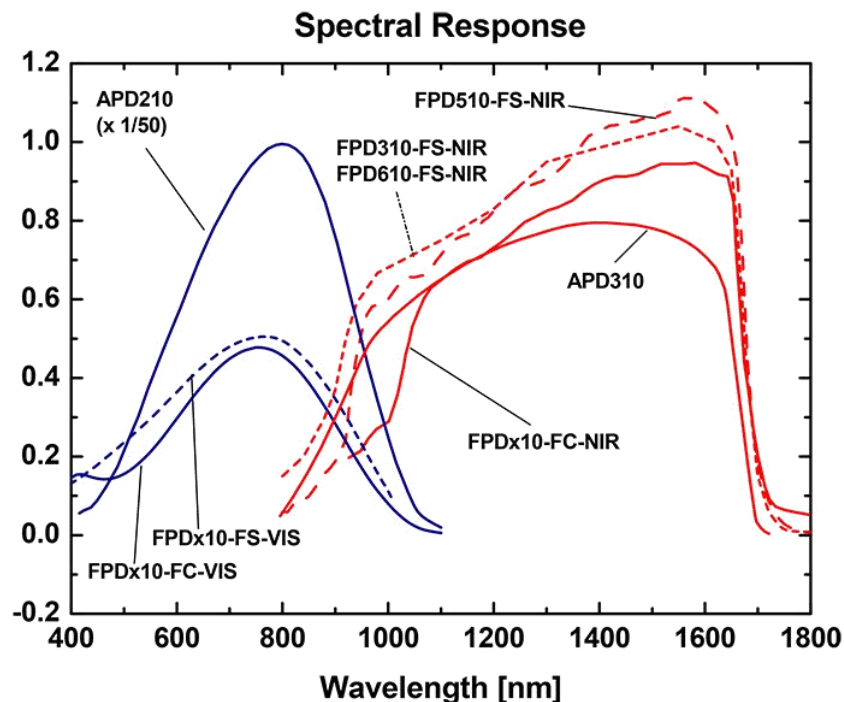
Responsividade

Fonte: <https://www.menlosystems.com/products/photodetectors/fpd510-fc-fs-nir/>



Fonte: https://www.researchgate.net/figure/Photodetector-material-responsivities_fig3_274963972

Sensitividade



Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Resumida: Fotodetectores de Fibras Ópticas MMF e SMF

Parâmetro	Significado	Dica Prática
Responsividade	Eficiência na conversão de luz em sinal elétrico	Maior responsividade = melhor aproveitamento do sinal recebido
Sensibilidade	Menor potência óptica detectável pelo receptor	Quanto mais negativa (dBm) , maior a distância suportada

Fotodetector	Tipo de Fibra	Responsividade (A/W)	Sensibilidade (dBm)	O que o Técnico Precisa Saber
PIN	MMF SMF	Média	Boa	Mais comum no mercado , estável, menor custo e menor ruído. Ideal para enlaces curtos e médios.
APD	SMF	Alta	Muito alta (mais negativa)	Possui ganho interno , maior alcance, exige alimentação e controle térmico. Ideal para longas distâncias.

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

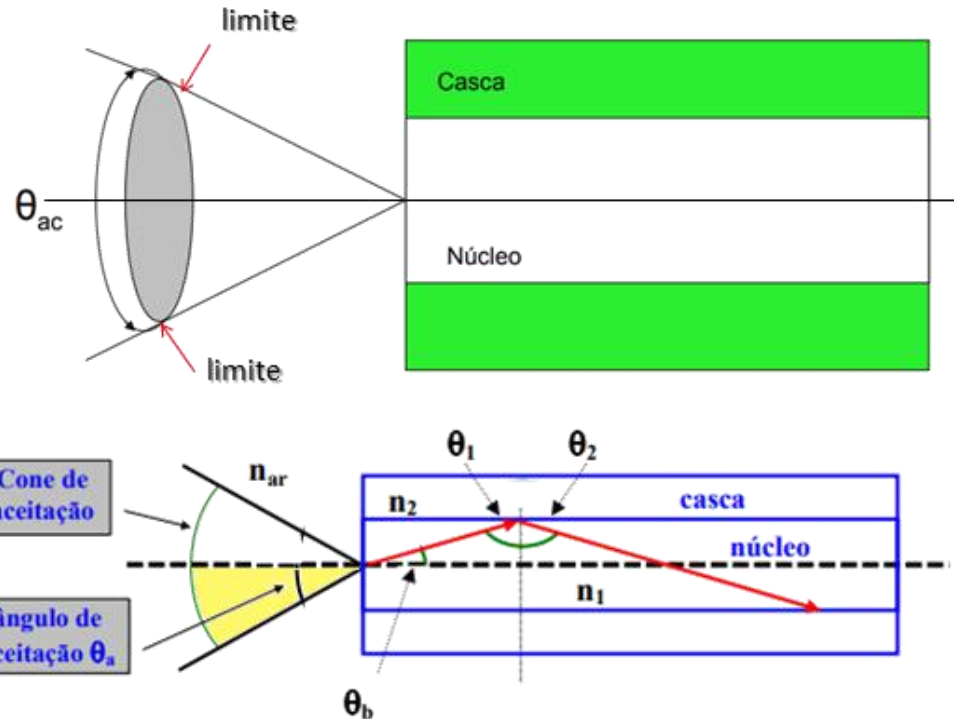
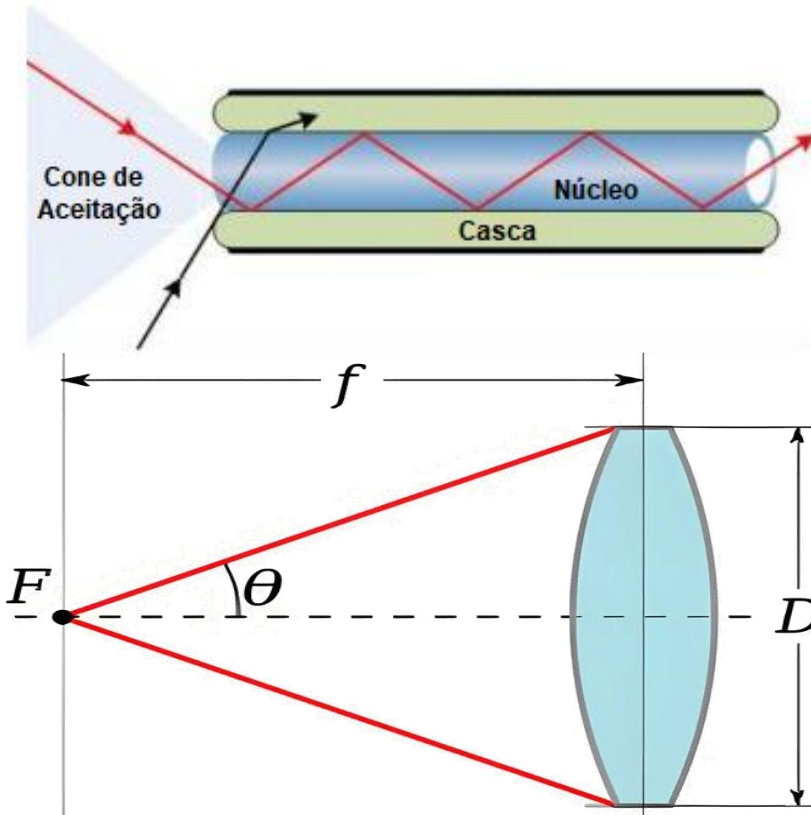
www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br – Robson Vaamonde



Funcionamento das Fibras Ópticas MMF e SMF

Fonte: <https://www.ispblog.com.br/2022/07/07/luz-atraves-da-fibra/>

Cone de Aceitação da Fibra Óptica



Fonte: https://pir2.forumeiros.com/t138652-exercicio-de-fibra-optica#google_vignette

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

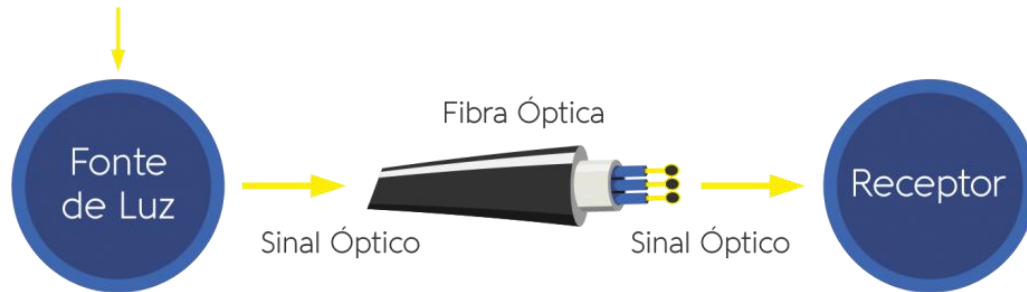
www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Funcionamento das Fibras Ópticas MMF e SMF

Fonte: <https://www.ispblog.com.br/2016/06/06/links-de-fibra-optica/>

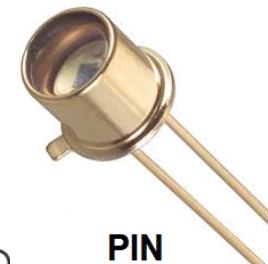
⚡ Sinal Elétrico



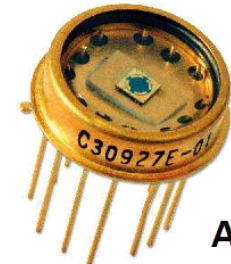
LED



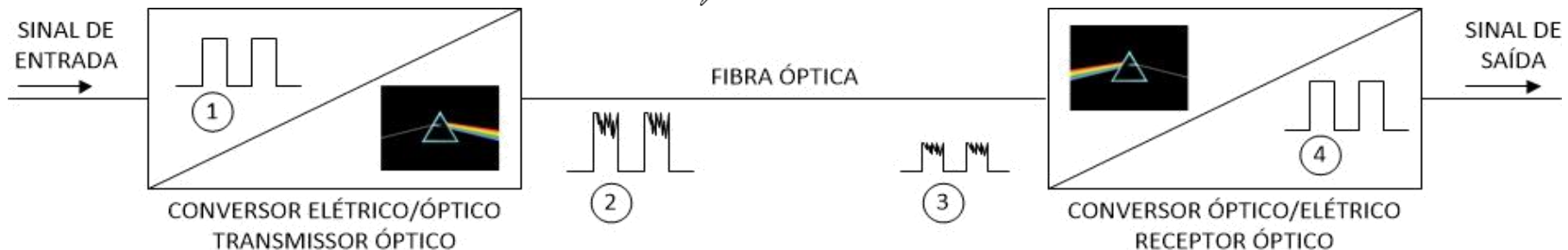
LASER



PIN



APD



Fonte: <https://www.ispblog.com.br/2019/04/10/evolucao-das-fibras-opticas-aplicadas-em-data-centers/>

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Resumida: Funcionamento da Fibra Óptica (MMF e SMF)

Etapa / Elemento	O que é	Função no Enlace Óptico
Sinal de Entrada (Elétrico)	Informação em forma de sinal elétrico (bits 0 e 1).	Dados gerados por switch, roteador, servidor, etc.
Conversor Elétrico/Óptico (Transmissor Óptico)	Dispositivo que converte sinal elétrico em sinal luminoso .	Prepara o sinal para transmissão na fibra óptica.
Fonte de Luz – LED	Emissor de luz menos concentrado .	Usado em MMF , curtas distâncias e menores velocidades.
Fonte de Luz – VCSEL	Laser de feixe mais focado (emissão vertical).	Usado em MMF , maiores taxas e melhor eficiência.
Fonte de Luz – LASER (ILD)	Feixe altamente concentrado e coerente.	Usado em SMF , longas distâncias e alta capacidade.
Cone de Aceitação	Ângulo máximo pelo qual a luz pode entrar na fibra e ser guiada.	Garante que a luz entre com o ângulo correto para ocorrer reflexão total interna .
Fibra Óptica MMF	Fibra com núcleo largo , múltiplos modos de propagação.	Curta/média distância , maior dispersão modal.
Fibra Óptica SMF	Fibra com núcleo estreito , modo único.	Longa distância , baixa dispersão e alta performance.
Conversor Óptico/Elétrico (Receptor Óptico)	Dispositivo que converte luz novamente em sinal elétrico .	Permite que o equipamento final interprete os dados .
Fotodiodo PIN	Detector óptico simples e rápido.	Usado na maioria dos receptores de curta e média distância.
Fotodiodo APD	Detector óptico com ganho interno.	Usado em longas distâncias , maior sensibilidade.
Sinal de Saída (Elétrico)	Informação convertida novamente em forma elétrica .	Dados prontos para processamento pelo equipamento de destino .

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

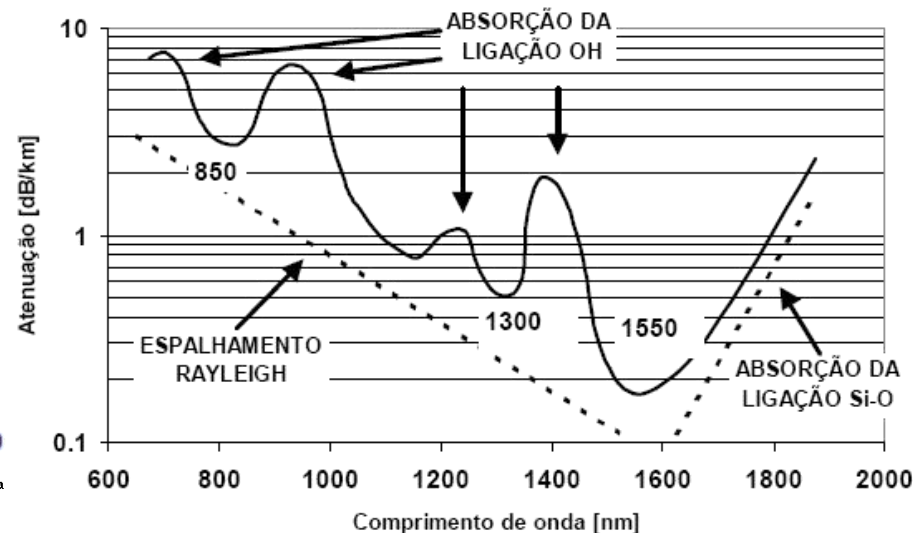
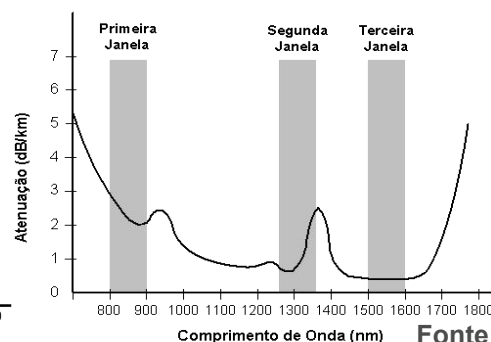
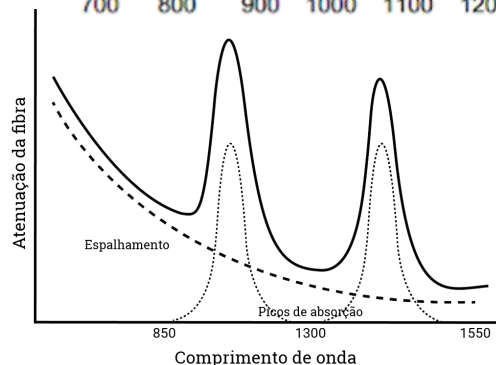
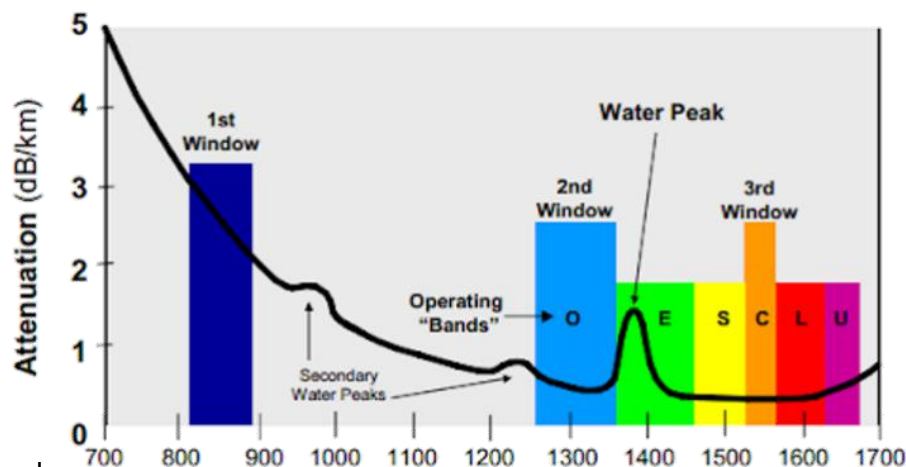
www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br – Robson Vaamonde



Comprimento de Onda das Fibras Ópticas MMF e SMF

Fonte: <https://www.senko.com/pt/exploring-the-role-of-wavelengths-in-optical-networks/>

ATENUAÇÃO DA FIBRA ÓPTICA



Atenuação máxima das fibras ópticas dB/km	Multimodo OM1, OM2, OM3 e OM4		Multimodo OM5		Multimodo OS1a			Monomodo OS2		
Comprimento de onda	850 nm	1300 nm	850 nm	1300 nm	1310 nm	1383 nm	1550 nm	1310 nm	1383 nm	1550 nm
Atenuação	3,5	1,5	3,0	1,5	1,0	1,0	1,0	0,4	0,4	0,4

Fonte: https://www.gta.ufrj.br/grad/04_2/wdm/item2.htm

Fonte: <https://a3aengenharia.com.br/conteudo/artigos-tecnicos/fibra-optica/>

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Resumida: Comprimento de Onda Fibra Óptica (MMF e SMF)

Tipo de Fibra	Classificação	Comprimento(s) de Onda (nm)	Característica Principal	Observação Importante
MMF	OM1 OM2	850 nm 1300 nm	Curta distância , maior dispersão modal	Uso mais antigo , menor capacidade. (LED)
MMF	OM3 OM4 OM5	850 nm	Alta taxa de dados em curta/média distância	Muito usada em Data Centers (VCSEL) .
SMF	OS1	1310 nm	Baixa dispersão	Uso interno , menor alcance que OS2.
SMF	OS2	1310 nm 1550 nm	Longas distâncias e baixa atenuação	Padrão atual para backbone e telecom.
SMF (Low Water Peak)	G.652.D	1260 a 1625 nm	Elimina o Pico d'Água	Permite uso total da fibra (CWDM) .

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br – Robson Vaamonde



Tabela Resumida: Pico d'Água (Water Peak) Fibra Óptica (MMF e SMF)

Conceito	O que é	Impacto na Fibra Óptica
Pico d'Água (Water Peak)	Região de alta atenuação em torno de 1383 nm	Limita o uso dessa faixa em fibras antigas.
Íon Hidroxila (OH⁻)	Impureza do processo de fabricação da fibra	Principal causa do Pico d'Água .
Low Water Peak Fiber	Fibra com baixo teor de OH⁻	Permite transmissão contínua entre 1260–1625 nm .

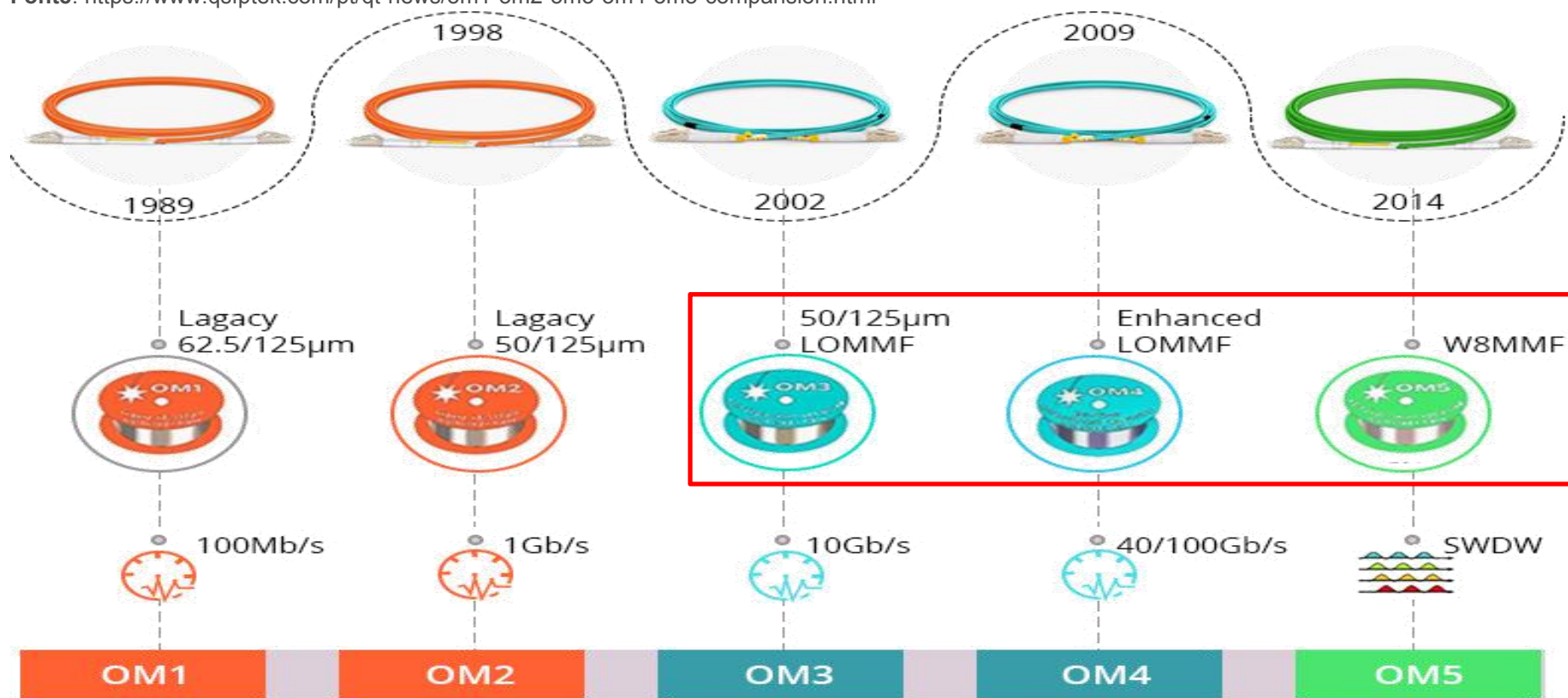
Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentossemi.com.br | www.boraparapratica.com.br – Robson Vaamonde



Tipos de Fibras Ópticas MMF (Multimodo)

Fonte: <https://www.qsfptek.com/pt/qt-news/om1-om2-om3-om4-om5-comparision.html>



Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Resumida: Fibras Ópticas Multimodo - Classificação OM

Tipo de Fibra	Diâmetro do Núcleo / Casca	Fonte de Luz	Comprimento de Onda	Principais Características	Uso Típico
OM1	62,5 / 125 μm	LED	850 / 1300 nm	Maior dispersão modal , menor largura de banda	Redes legadas , prédios antigos
OM2	50 / 125 μm	LED	850 / 1300 nm	Menor dispersão que OM1	Redes locais básicas
OM3	50 / 125 μm	VCSEL	850 nm	Alta largura de banda , otimizada para laser	Data centers e LAN modernas
OM4	50 / 125 μm	VCSEL	850 nm	Maior alcance que OM3	Data centers de Alta Velocidade
OM5	50 / 125 μm	VCSEL	850–953 nm	Suporte a múltiplos comprimentos de onda (SWDM)	Data centers de Alta Densidade

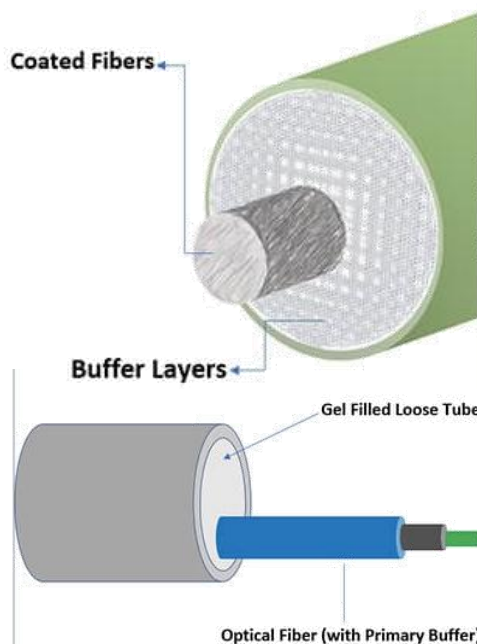
Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br – Robson Vaamonde



Tipos de Fibras Ópticas SMF (Monomodo)

Fonte: <https://www.bonelinks.com/os1-vs-os2-fiber/>



OS1

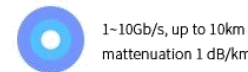
Designed for indoor applications

Tight-buffered Structure

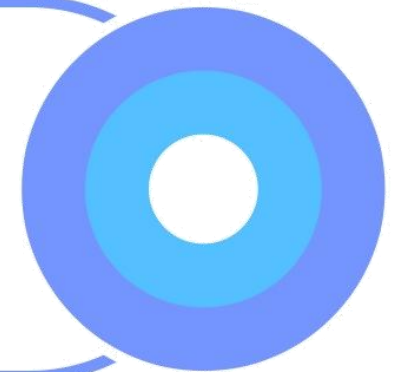
- Used for Building backbones, data center interconnects
- higher signal loss, works well for short distances up to 10km.



9/125µm Single mode
Yellow



1~10Gb/s, up to 10km
attenuation 1 dB/km



A better choice for outdoor applications

Loose-tube Structure

- Used for Metropolitan Area Networks (MANs), FTTH backhaul.
- lower signal loss, supports longer distances up to 200km.



9/125µm Single mode
Yellow



10~100Gb/s, up to 200km
attenuation 0.4 dB/km



OS2

Fonte: <https://resources.l-p.com/knowledge-center/single-mode-fiber-os1-vs-os2-comparison-indoor-outdoor-use>

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Resumida: Fibras Ópticas Monomodo - Classificação OS

Classificação	Norma ITU-T Associada	Ambiente de Uso	Características Principais	Quando Escolher
OS1	ITU-T G.652.A / G.652.B	Interno (Indoor)	Maior atenuação , menor resistência ambiental	Backbone interno de prédios e racks
OS2	ITU-T G.652.C / G.652.D	Externo (Outdoor)	Baixa atenuação , maior alcance	Redes externas , metropolitanas e backbone
OS2 – Low Water Peak	ITU-T G.652.D	Interno ou Externo	Sem pico d'água (OH⁻) , maior faixa espectral	CWDM, DWDM e redes modernas
OS2 – Longa Distância	ITU-T G.655 / G.656	Externo (Outdoor)	Otimizada para dispersão em longas distâncias	Enlaces longos e telecom (Internet)

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br – Robson Vaamonde



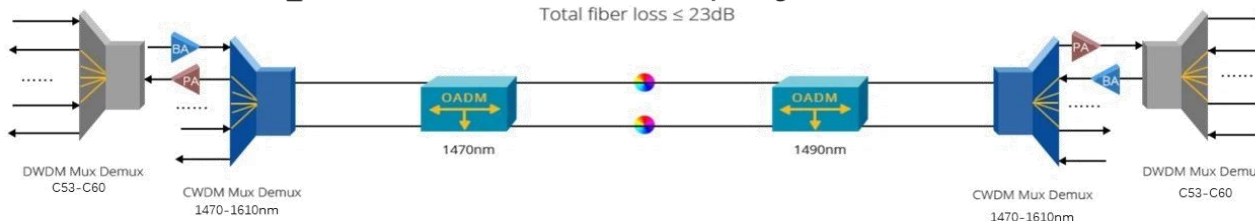
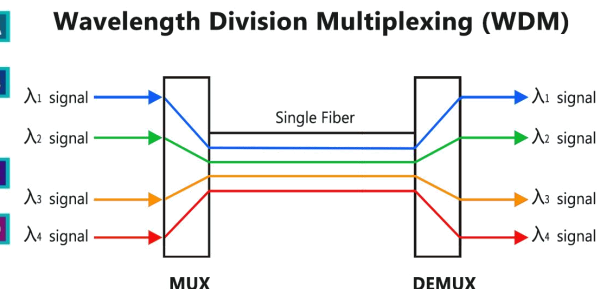
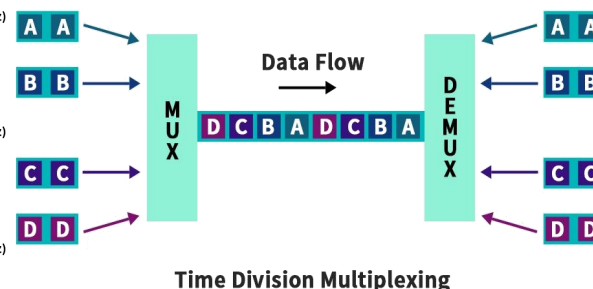
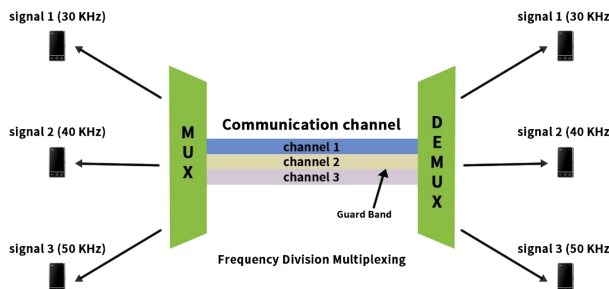
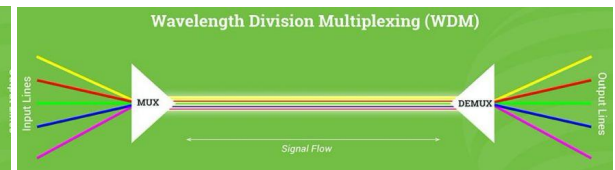
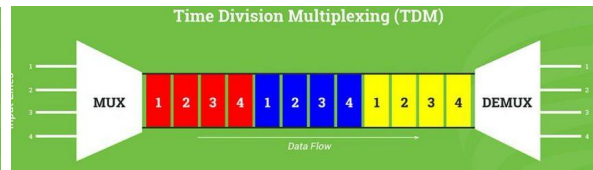
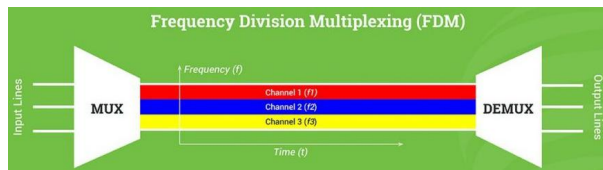
Multiplexação das Fibras Ópticas MMF e SMF

FDM (Frequency Division Multiplexing)

TDM (Time Division Multiplexing)

WDM (Wavelength Division Multiplexing)

Fonte: <https://vitolavecchia.altervista.org/caratteristiche-e-differenza-tra-fdm-e-tdm-in-telecomunicazioni/>



Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Resumida: Tipos de Multiplexação em Redes de Comunicação

Tipo de Multiplexação	Nome Completo	O que é	Meio Utilizado	Uso Típico
FDM	Frequency Division Multiplexing	Divide o meio em faixas de frequência distintas.	Rádio, TV a cabo, cobre	Sistemas analógicos e RF.
TDM	Time Division Multiplexing	Divide o meio em intervalos de tempo (slots).	Cobre e fibra óptica	Telefonia digital, redes digitais.
WDM	Wavelength Division Multiplexing	Divide a fibra em comprimentos de onda distintos.	Fibra óptica	Backbone, telecom, data centers.

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br – Robson Vaamonde



Tabela Resumida: Versões de WDM em Fibra Óptica - MMF e SMF

Versão WDM	Tipo de Fibra	O que é	Comprimentos de Onda	Uso Típico
SWDM	MMF (OM5)	Short Wavelength Division Multiplexing – multiplexação em curtos comprimentos de onda	850 nm a 953 nm	Data centers de alta densidade (OM5)
CWDM	SMF	Coarse Wavelength Division Multiplexing – canais com espaçamento largo	1270 nm a 1610 nm	Redes metropolitanas e corporativas
DWDM	SMF	Dense Wavelength Division Multiplexing – canais muito próximos	1525 nm a 1565 nm (C-Band)	Backbone, telecom, longas distâncias

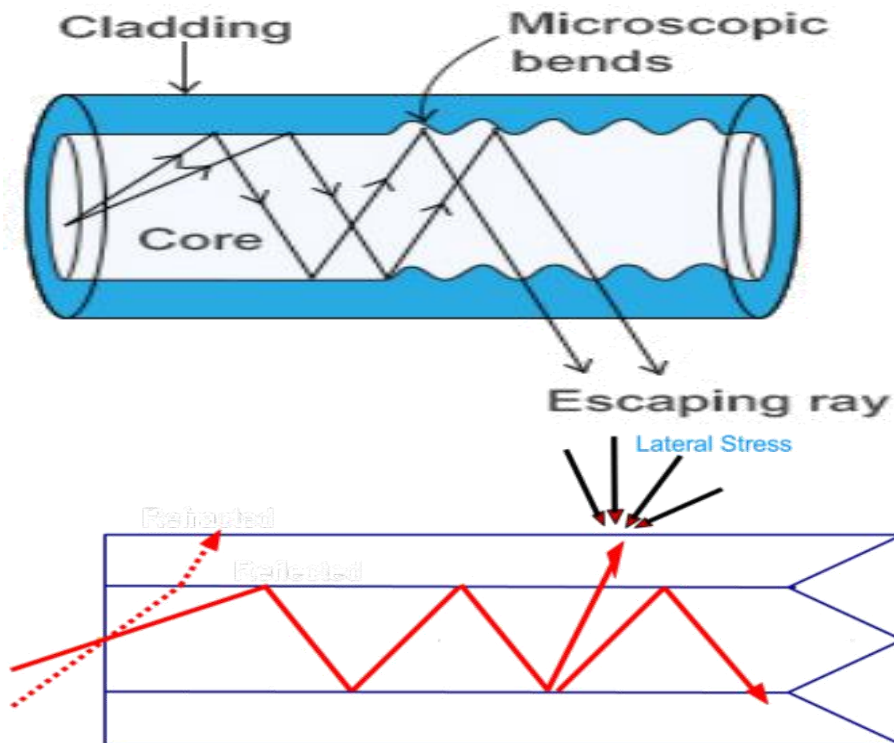
Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br – Robson Vaamonde

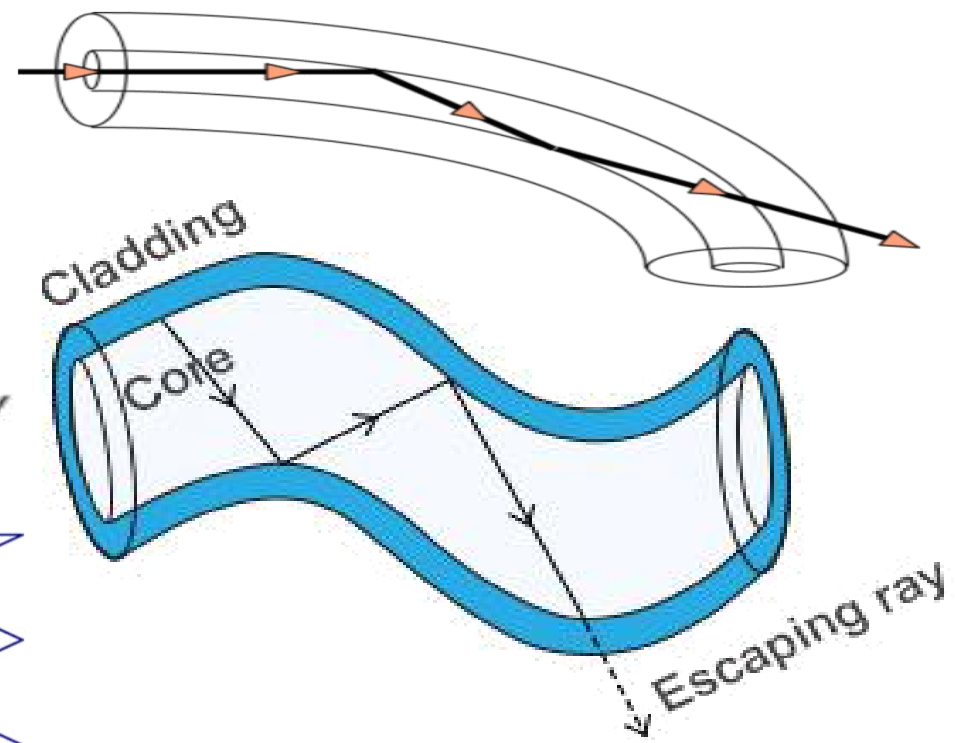


Microbending e Macrobending nas Fibras Ópticas

Microbending (Microcurvatura)



Macrobending (Macrocurvatura)



Fonte: <https://www.ofsoptics.com/a-focus-on-the-critical-optical-parameter-attenuation/>

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

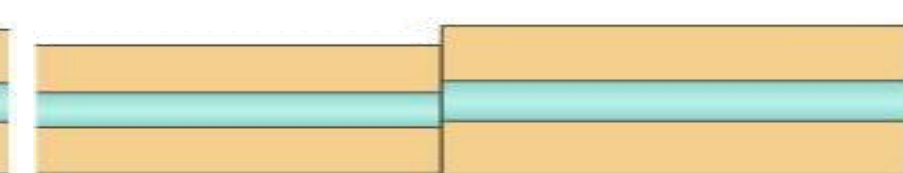
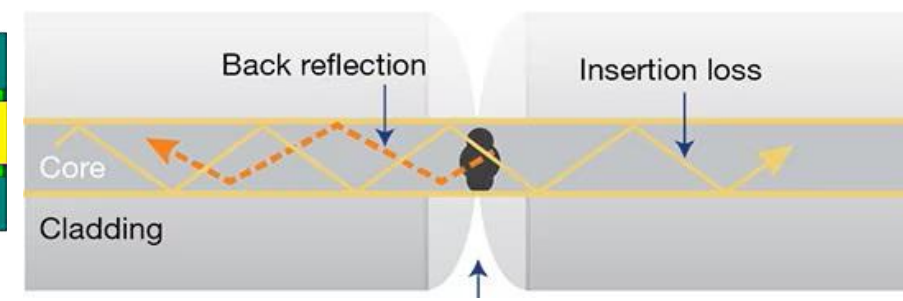
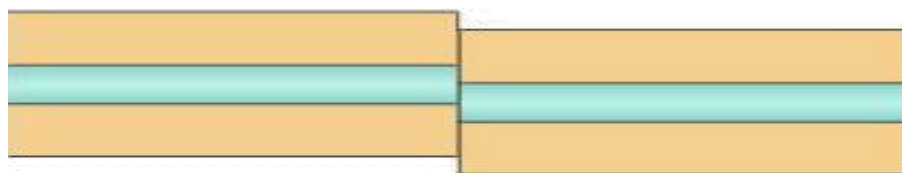
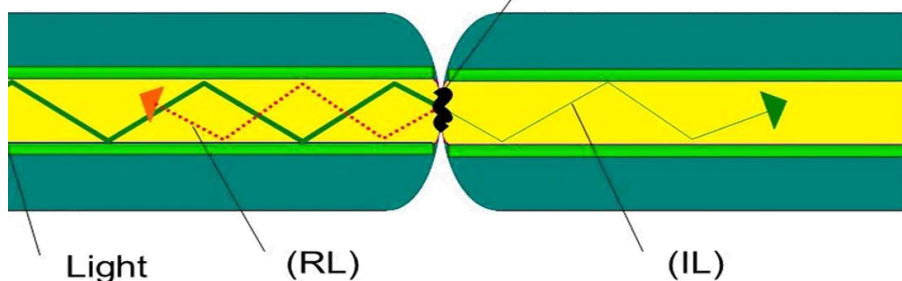
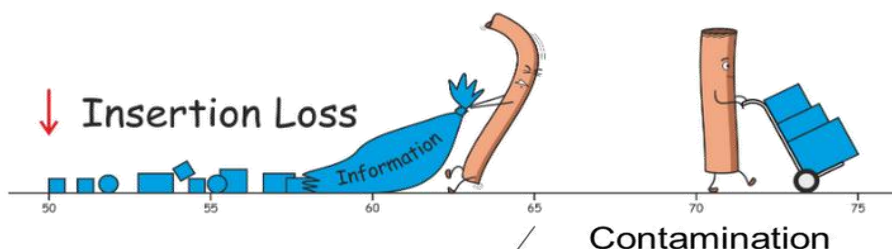
www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Insertion Loss e Return Loss nas Fibras Ópticas

Insertion Loss (Perda de Inserção - IL)

Return Loss (Perda de Retorno - RL)



Fonte: <https://www.gi-fiber.com/news/what-is-insertion-loss-return-loss>

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Resumida: Curvaturas e Perdas em Fibras Ópticas (MMF e SMF)

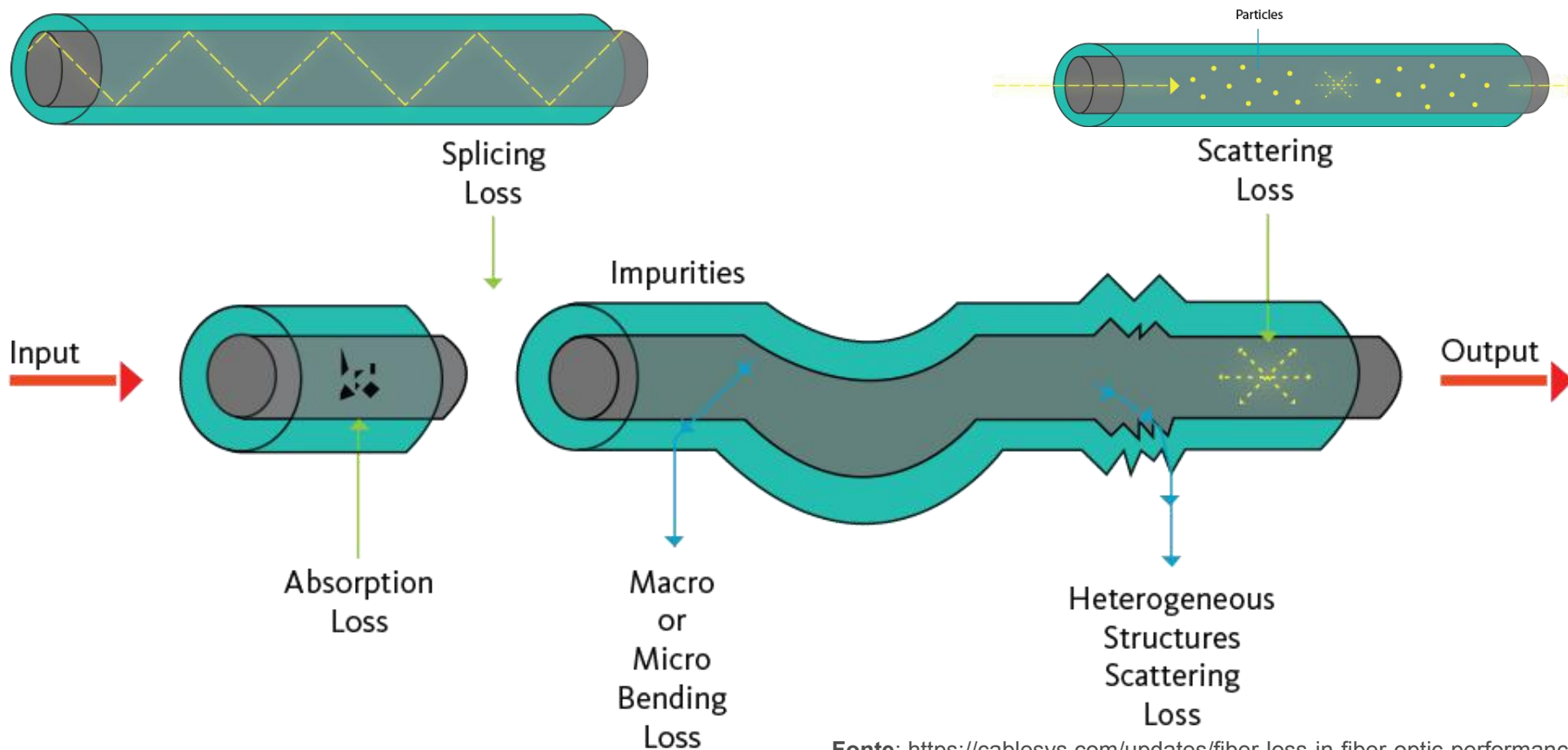
Tema	Conceito	O que é	Impacto em MMF	Impacto em SMF
Microbending	Microcurvatura	Pequenas deformações microscópicas na fibra , causadas por pressão, aperto ou fabricação do cabo.	Pode causar atenuação perceptível , principalmente em enlaces curtos.	Mais crítico , pois o núcleo é menor e mais sensível.
Macrobending	Macrocurvatura	Curvatura visível da fibra , abaixo do raio mínimo de curvatura permitido.	Perda de sinal , geralmente menos crítica que na SMF.	Alta perda de sinal , pode causar falha total do enlace.
Insertion Loss (IL)	Perda de Inserção	Perda total de potência óptica ao longo do enlace (emendas, conectores e fibra).	Valores maiores são mais toleráveis devido a enlaces curtos.	Exige valores baixos , devido a longas distâncias.
Return Loss (RL)	Perda de Retorno	Parte da luz refletida de volta à fonte por descontinuidades ópticas.	Menos crítica , especialmente com LED/VCSEL.	Muito crítica , pode afetar lasers e enlaces longos.

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br – Robson Vaamonde



Scattering (Espalhamento) nas Fibras Ópticas (MMF e SMF)



Fonte: <https://cablesys.com/updates/fiber-loss-in-fiber-optic-performance/>

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Resumida: Scattering (Espalhamento) em Fibras Ópticas - MMF e SMF

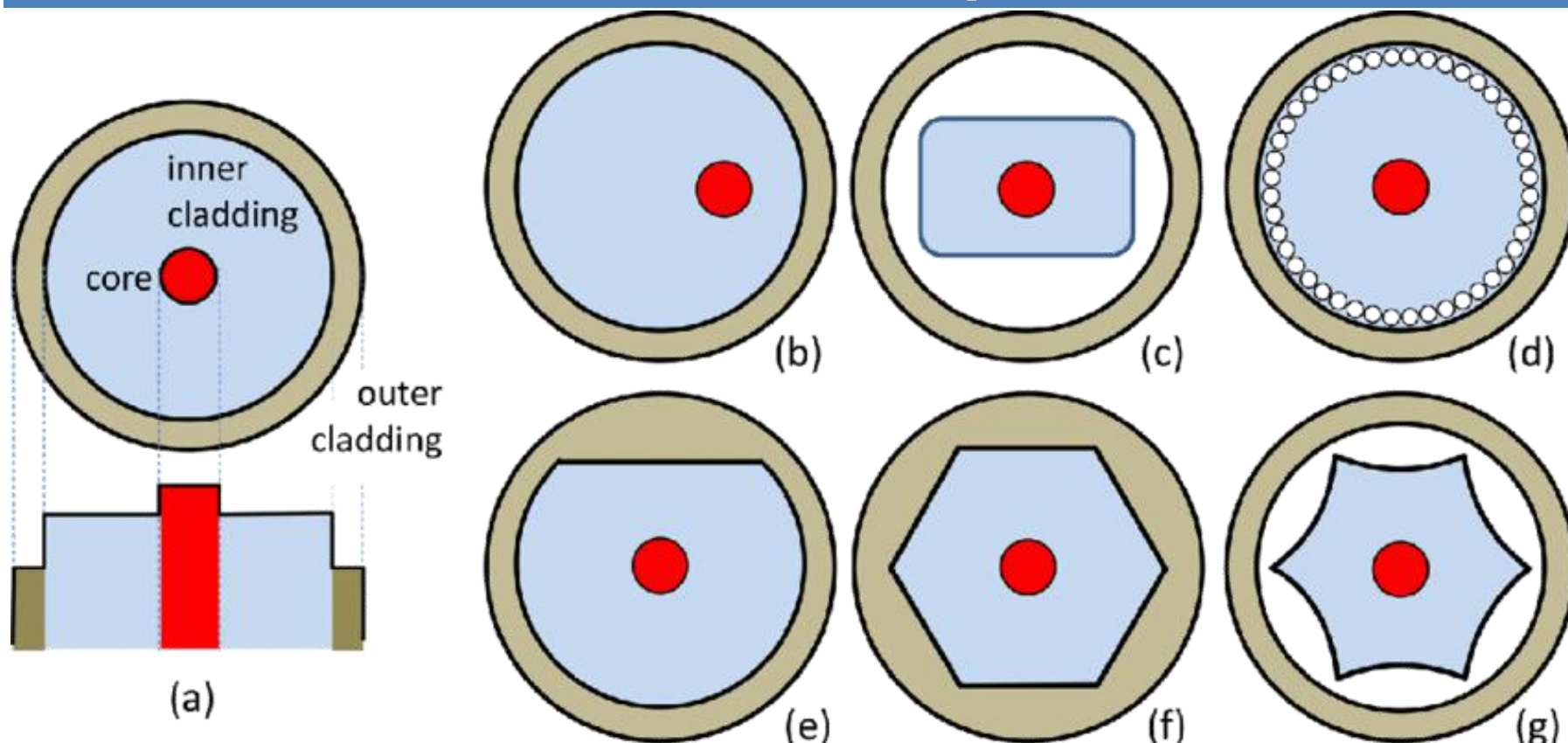
Tipo de Espalhamento	O que é	Ocorre em	Principal Problema Gerado
Rayleigh Scattering	Espalhamento causado por irregularidades microscópicas no vidro da fibra.	MMF SMF	Atenuação do sinal (principal perda intrínseca da fibra).
Mie Scattering	Espalhamento causado por imperfeições maiores no núcleo/casca .	MMF SMF	Perdas adicionais por defeitos de fabricação ou emendas ruins.
Brillouin Scattering	Interação da luz com ondas acústicas no material .	Principalmente SMF	Limita potência máxima em enlaces longos.
Raman Scattering	Interação da luz com vibrações moleculares do material .	Principalmente SMF	Pode gerar ruído e interferência entre canais WDM.

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Não Circularidade nas Fibras Ópticas (MMF e SMF)



Fonte: https://www.researchgate.net/figure/Cladding-pumped-fiber-cross-section-shapes-a-circular-cladding-fiber-cross-section_fig4_348734328

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Resumida: Dispersão por Não Circularidade do Núcleo e da Casca (MMF e SMF)

Aspecto	O que é	Ocorre em	Impacto em MMF	Impacto em SMF
Não Circularidade do Núcleo	Núcleo com formato levemente oval em vez de perfeitamente circular.	MMF SMF	Aumenta dispersão intermodal.	Pode gerar dispersão por polarização (PMD) .
Não Circularidade da Casca	Casca fora do eixo ou com formato irregular.	MMF SMF	Dificulta o alinhamento em emendas e conectores.	Aumenta perdas e PMD.
Excentricidade Núcleo–Casca	Núcleo deslocado do centro da casca.	MMF SMF	Maior perda por acoplamento imperfeito.	Crítica em enlaces longos.
Birefringência Induzida	Diferença de índice causada por deformação geométrica.	SMF	Pouco relevante.	Gera dispersão por modo de polarização (PMD) .

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosenti.com.br | www.boraparapratica.com.br – Robson Vaamonde



Padronização das Cores dos Conectores de Fibras Ópticas (MMF e SMF)

Cor Bege ou Cinza (PC)



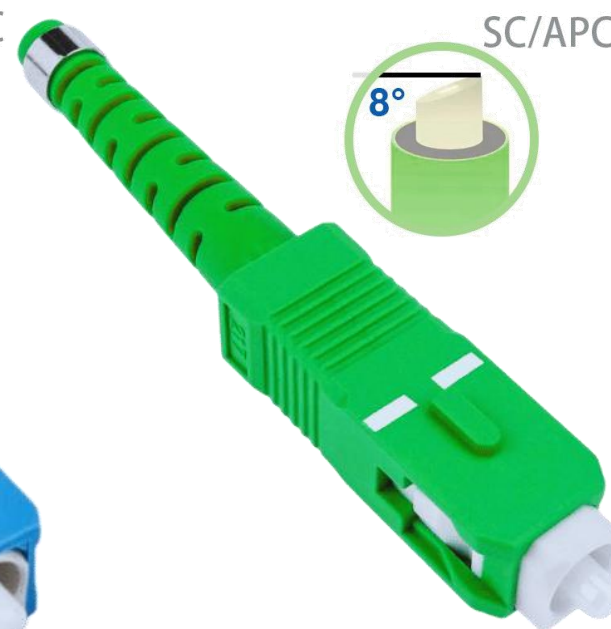
Cor Azul (UPC)



SC/UPC

0°

Cor Verde (APC)



SC/APC

8°

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Resumida: Conectores de Fibra Óptica - Identificação por Cores(MMF e SMF)

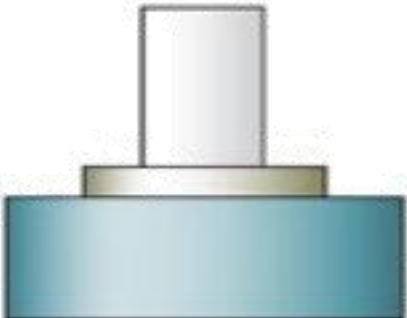
Cor do Conector	Tipo de Fibra	Polimento	Característica Principal	Uso Típico
Bege Cinza	Multimodo (MMF)	PC UPC	Identificação padrão de fibras multimodo	Redes locais, data centers
Azul	Monomodo (SMF)	UPC	Baixa perda de inserção	Backbone, enlaces longos
Verde	Monomodo (SMF)	APC	Baixíssima reflexão (ângulo de 8°)	Telecom, CATV, PON

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Resumida: Padronização dos Polimentos de Conectores de Fibra Óptica (MMF e SMF)

FLAT (Flat Polish)	PC (Physical Contact)	UPC (Ultra Physical Contact)	APC (Angled Physical Contact)
FF Flat Fiber Connector	PC Physical Contact Connector	UPC Ultra Physical Contact Connector	APC Angled Physical Contact Connector
 FLAT $< -30\text{dB}$ Back Reflection	 Physical Contact Connector  PC $< -35\text{dB}$ Back Reflection	 Ultra Physical Contact Connector 	 Angled Physical Contact Connector  Menos luz retornando à fonte (menor perda de retorno)
			

Fonte: https://www.gbicc-shop.de/CHOOSING-THE-BEST-TYPE-OF-FIBER-CONNECTOR-CONSIDERING-PC-UPC-ANconnector-considering-pc-upc-and-apcD-APC_1

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br – Robson Vaamonde



Tabela Resumida: Padronização dos Polimentos de Conectores de Fibra Óptica (MMF e SMF)

Polimento	Nome Completo	Superfície	Perda de Retorno (RL) Típica	Uso Típico
Flat	Flat Polish	Superfície plana	≈ -20 a -30 dB	Padrão antigo , não recomendado atualmente
PC	Physical Contact	Levemente convexa	≈ -35 a -40 dB	MMF e SMF em redes antigas
SPC	Super Physical Contact	Convexidade melhorada	≈ -45 dB	Transição PC $\rightarrow$ UPC
UPC	Ultra Physical Contact	Alta convexidade	≈ -50 a -55 dB	Padrão atual para MMF e SMF
APC	Angled Physical Contact	Convexa com ângulo de 8°	≤ -60 dB	Telecom, CATV, PON

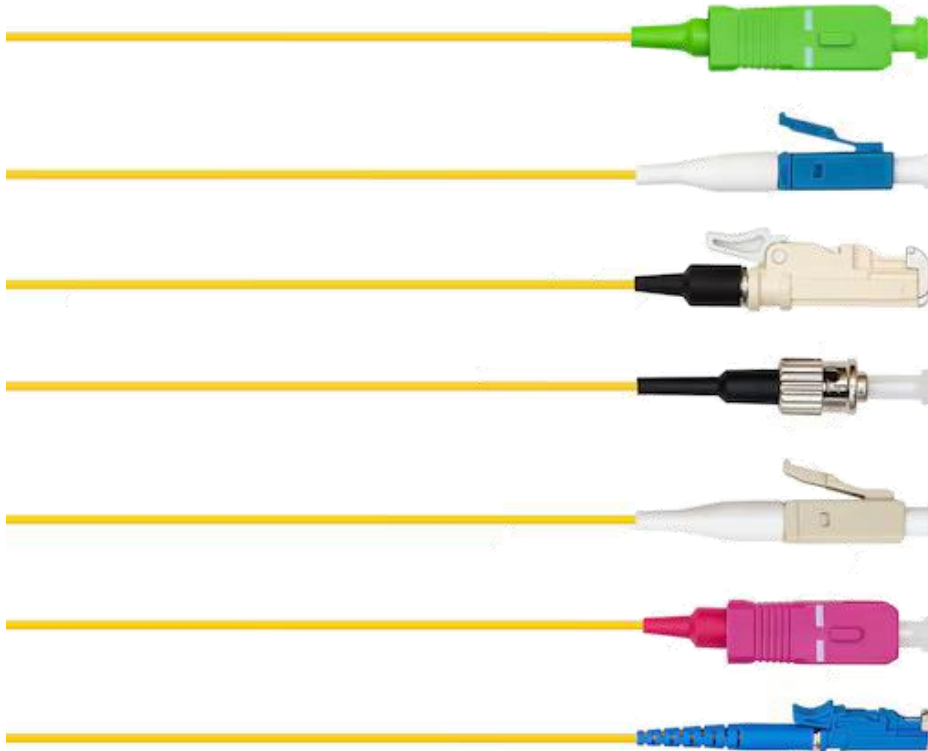
Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br – Robson Vaamonde



Tipos de Conectores de Fibras Ópticas (MMF e SMF)

Fonte: <https://aimifiber.com/pt/para-que-serve-um-cabo-de-conex%C3%A3o-de-fibra-%C3%B3ptica/>



Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Resumida: Principais Plugues (Conectores) de Fibra Óptica - Simplex e Duplex

Conector	Tipo	Uso Comum	Fibra	Observações Importantes
SC	Simplex / Duplex	Redes estruturadas, telecom	MMF SMF	Push-pull, robusto, muito usado
LC	Simplex / Duplex	Datacenter, switches, SFP, GBIC	MMF / SMF	Pequeno, alta densidade
ST	Simplex	Redes legadas (descontinuado)	MMF SMF	Bayonet (giro), comum em MMF
FC	Simplex	Telecom, ambientes críticos	SMF	Rosqueado, alta estabilidade
MT-RJ	Duplex	Redes estruturadas (legado)	MMF	Dois núcleos em um único conector
E2000	Simplex / Duplex	Telecom, redes de alta qualidade	SMF	Tampa automática, baixa RL
MU	Simplex / Duplex	Alta densidade (menos comum)	SMF	Similar ao LC, padrão japonês
MPO	Multiface (8–24 fibras)	Datacenter, backbone	MMF SMF	Alta densidade, polaridade crítica
MTP	Multiface (8–24 fibras)	Datacenter premium	MMF / SMF	Versão aprimorada do MPO

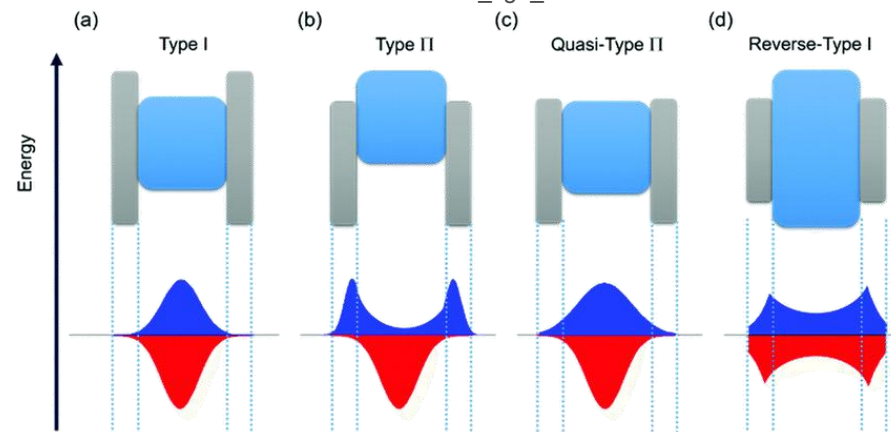
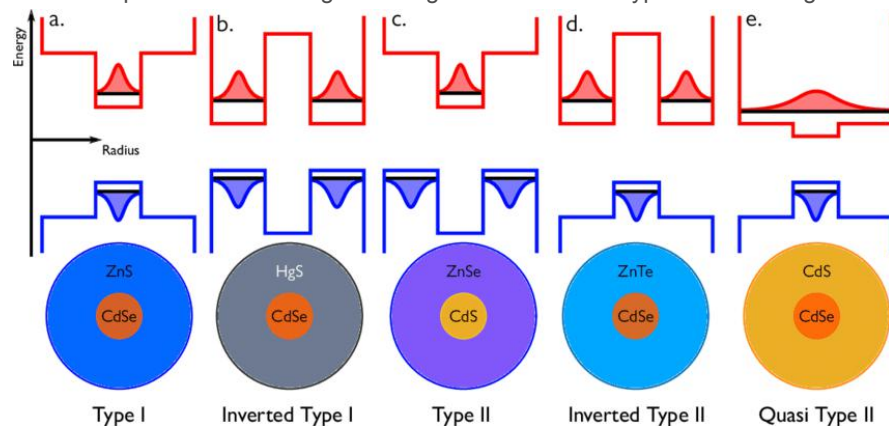
Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br – Robson Vaamonde



Tipos de Fusões das Fibras Ópticas (MMF e SMF)

Fonte: https://www.researchgate.net/figure/The-different-types-of-band-alignment-in-core-shell-materials-In-each-band-structure_fig4_338623388



Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



Tabela Resumida: Principais Tipos de Fusão em Fibra Óptica (MMF e SMF)

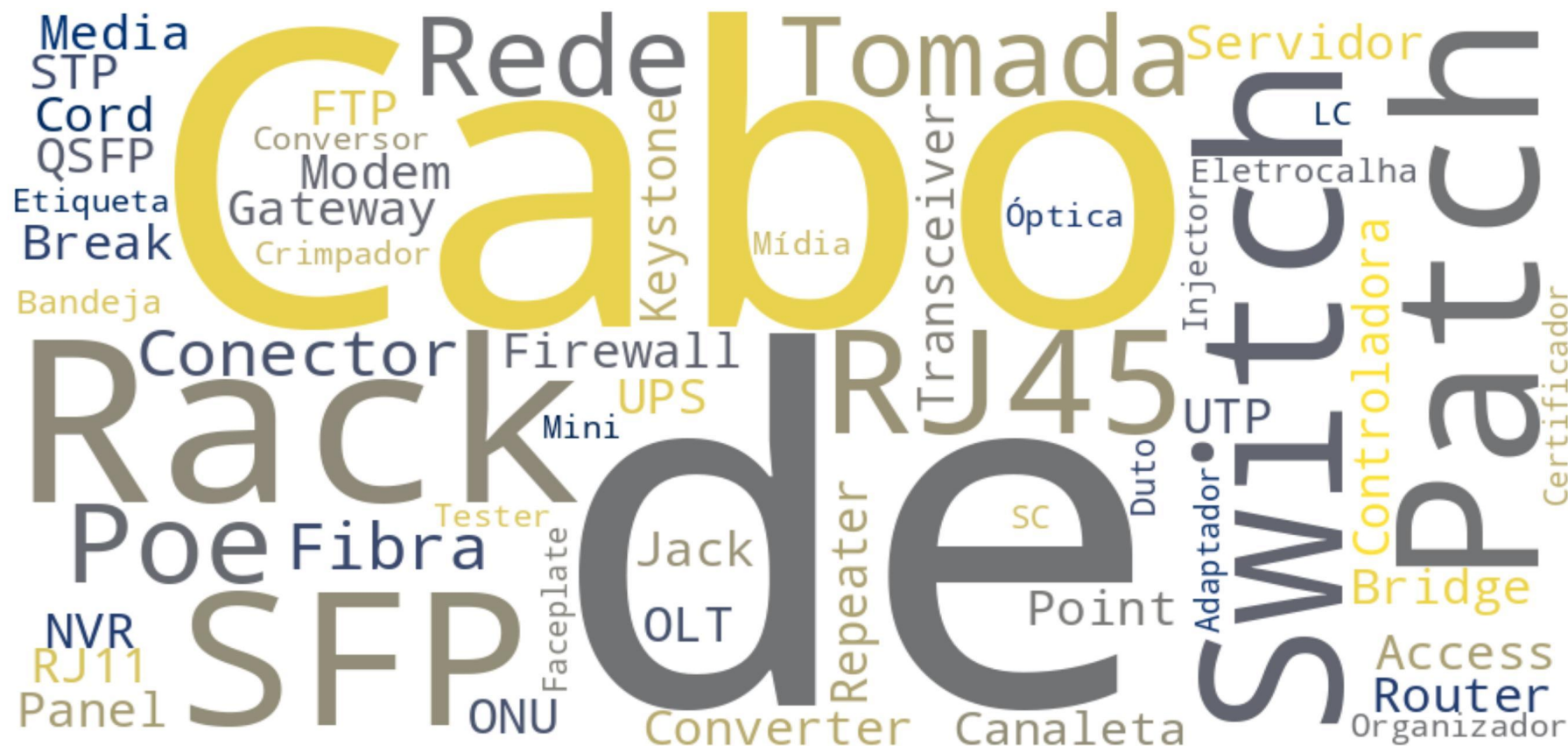
Tipo de Fusão	Como Funciona	Aplicação	MMF	SMF	Observações Importantes
Fusão por Arco Elétrico (Fusion Splicing)	As fibras são alinhadas e fundidas por arco elétrico	Redes LAN, MAN, WAN, backbone	✓	✓	Menor perda , método padrão atual
Fusão por Alinhamento de Núcleo (Core Alignment)	Alinha os núcleos das fibras antes da fusão	Redes críticas e longas distâncias	⚠	✓	Mais precisa , ideal para SMF
Fusão por Alinhamento de Casca (Cladding Alignment)	Alinha pela casca da fibra	Redes locais e acessos	✓	⚠	Menor custo , comum em MMF
Emenda Mecânica (Mechanical Splice)	União por conector mecânico (sem arco)	Reparos temporários	✓	✓	Maior perda e reflexão
Emenda Pré-polida (Mechanical Pre-polished)	Conector com fibra pré-alinhada	Instalações rápidas	✓	⚠	Prática , mas não ideal para longas distâncias

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentossemi.com.br | www.boraparapratica.com.br – Robson Vaamonde



Principais Tecnologias de Cabeamento de Redes

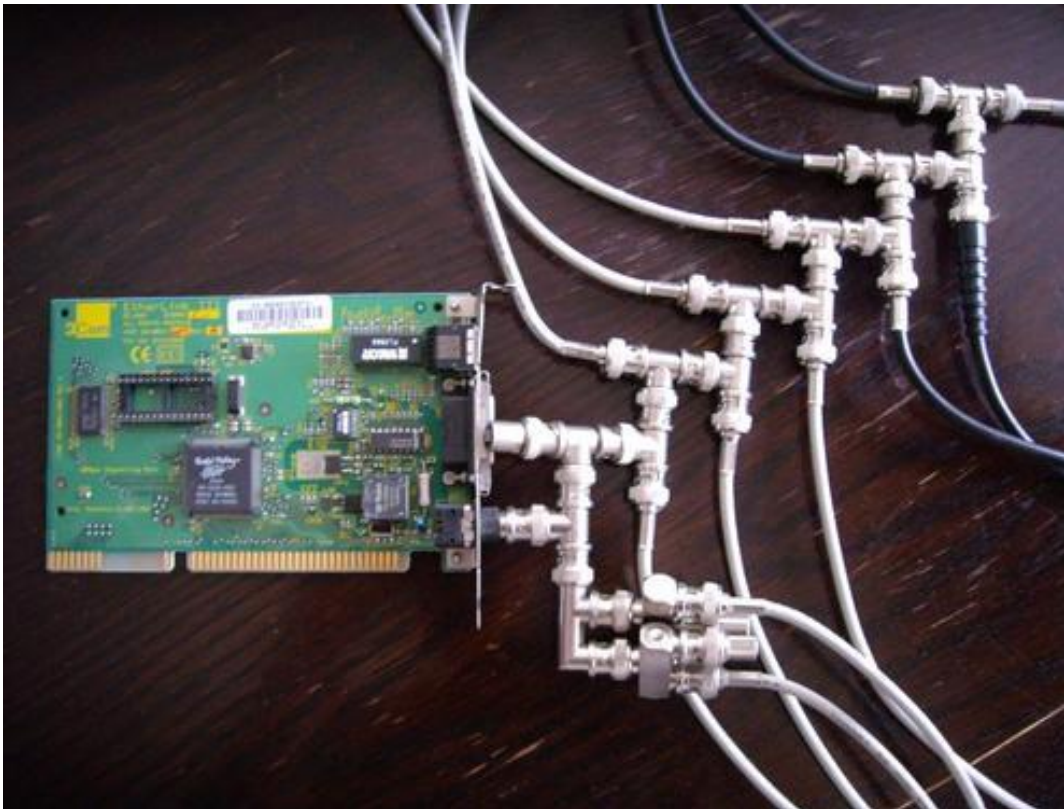


Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde



ROG - Redes Orientada a Gambiarras



"Solicitamos que todos os usuários fechem seus aplicativos, principalmente: facebook, twitter, youtube, instagram, etc.

Estamos passando por algumas instabilidade na rede, informaremos sobre a volta dos serviços em breve"

Setor de TIG (Tecnologia da Informação em Gambiarras)

Procedimentos em TI - Bora Para Prática!!!

www.procedimentosemti.com.br | www.boraparapratica.com.br - Robson Vaamonde